本形學 Ontypology

數學建模

Mathematical modeling



目　錄

前言 4

導讀　工具箱與讀法 5

一、這本書只做一件事 5

二、認知鏈與建模鏈 6

三、本書的工具箱清單 6

第一篇　定位——數學建模為什麼需要本形學 8

1-1　五個痛點，一個根源 8

1-2　三層定位：根．幹．果 9

1-3　本篇小結 9

第二篇　骨幹速覽——本形學工具箱 11

2-1　三軸三括號：單位形的完整表記 11

2-2　三層判斷：容器．組成．抽象 11

2-3　空間框架四步驟：維度是被逼出來的 12

2-4　五大運算與比較 13

2-5　時間本形函式庫 14

2-6　建模 ↔ 形學映射總表 15

2-7　準確使用方法總覽 16

2-8　本篇小結 17

第三篇　空間本形——把建模對象立成形 19

3-1　認明整體：模型的 M 是誰 19

3-2　變數與刻度：數依附在形上 19

3-3　假設：容器的入場規則 20

3-4　模型結構：BOM 與 remove 三級 21

3-5　三層判斷 × 模型分類 22

3-6　本篇小結 23

第四篇　時間本形——建模流程即函式鏈 25

4-1　全流程六站：問題→假設→建構→求解→驗證→回饋 25

4-2　六張函式四問卡 26

4-3　方程式 = 形的轉移規則：op: Type → Type 26

4-4　推理五族：式子從哪裡長出來 27

4-5　思考法選路：卡住的時候走哪條 28

4-6　形進形出：建模迴圈 29

4-7　本篇小結 30

第五篇　模型家族形化——六族對讀 32

5-1　六族總覽 32

5-2 優化模型：目標是判準，約束是入場規則 32
5-3 微分方程模型：狀態是內容，守恆是身份 33
5-4 統計機率模型：資料是形裡小形，檢定是三層判斷 34
5-5 圖與網路模型：節點立形，邊掛關係 35
5-6 排隊系統模型：容器、服務、降級 36
5-7 模擬模型：規則、隨機、重複 37
5-8 選族決策樹與六族對讀總表 38
5-9 本篇小結 39
第六篇 準確使用方法完整架構 40
6-1 體—用—準 40
6-2 三種補足．建模版 40
6-3 建模六步驟 41
6-4 全程示範：SIR 疫情模型走六步 42
6-5 八問．建模版 44
6-6 誤用 16 種．四組對照 45
6-7 可複核的準 45
6-8 本篇小結 46
第七篇 總架構——兩庫一中樞一迴路 48
7-1 建模的兩庫一中樞一迴路 48
7-2 四條驗收線 48
7-3 建模工具 ↔ 形學對讀 49
7-4 通往 Mind AI：知識統一 → 思維統一 → 智慧統一 50
7-5 本篇小結 51
第八篇 內容完整方案——學練用教建 52
8-1 學練用教建 + 八週路線 52
8-2 四讀者選路 + 建庫四階段 52
8-3 五領域並列總結 53
8-4 總結：把形立好，把式立準，把驗做實 54
附錄 A 術語與記號速查 56
附錄 B 速查卡 57
附錄 C 練習參考答案 59
附錄 D 圖表索引 61

前言

本形學為理論基礎，把數學建模的每一個動作——立變數、寫假設、列方程、做驗證——都變成寫得出來、驗得回去的形操作。

篇目	回答的問題	主要產出
導讀	這本書怎麼讀？	兩種語言、認知鏈、工具箱清單
第一篇　定位	數學建模為什麼需要本形學？	五痛點、三層定位
第二篇　骨幹速覽	本形學工具箱裡有什麼？	三軸・三層判斷・運算・函式庫・映射總表
第三篇　空間本形	建模對象怎麼立成形？	立形三件：變數・假設・結構
第四篇　時間本形	建模流程怎麼跑得穩？	六站函式鏈・推理五族・思考法選路
第五篇　模型家族	式子從哪個家族長出來？	六族對讀・選族決策樹
第六篇　準確使用方法	怎麼把模型寫準、驗準？	三種補足・六步驟・八問・誤用 16 種
第七篇　總架構	建模能力怎麼長久長大？	兩庫一中樞一迴路・四條驗收線
第八篇　內容完整方案	怎麼學、怎麼教、怎麼建庫？	學練用教建・八週路線・建庫四階段
附錄 A–D	查什麼、複印什麼、對什麼答案？	術語表・速查卡・練習答案・圖表索引

本篇金句

準確，是可複核的準。模型的每一步都寫得出來、驗得回去，才輪到談『算得準不準』。

導讀　工具箱與讀法

一、這本書只做一件事

數學建模的教科書很多：教微分方程、教優化、教統計、教模擬——教的都是「式子怎麼解」。但實務上模型出事，十之八九不是解錯，而是立錯：假設寫不清、變數意義漂移、模型與現實對不上。本書只做一件事：把「立」和「驗」補上，用本形學的形語言，把建模對象、流程與判準全部寫成可複核的形式。式子怎麼解，交給既有教科書；形怎麼立、準怎麼驗，是本書的主場。

讀法建議

第一遍：順著導讀與八篇走，抓「立形 → 立式 → 立準」主線。

第二遍：跳讀第二篇工具箱與第六篇方法，手邊放一個真實建模問題對照。

第三遍：做各篇練習（E01–E14、S01–S03），到附錄 C 對示範答案。

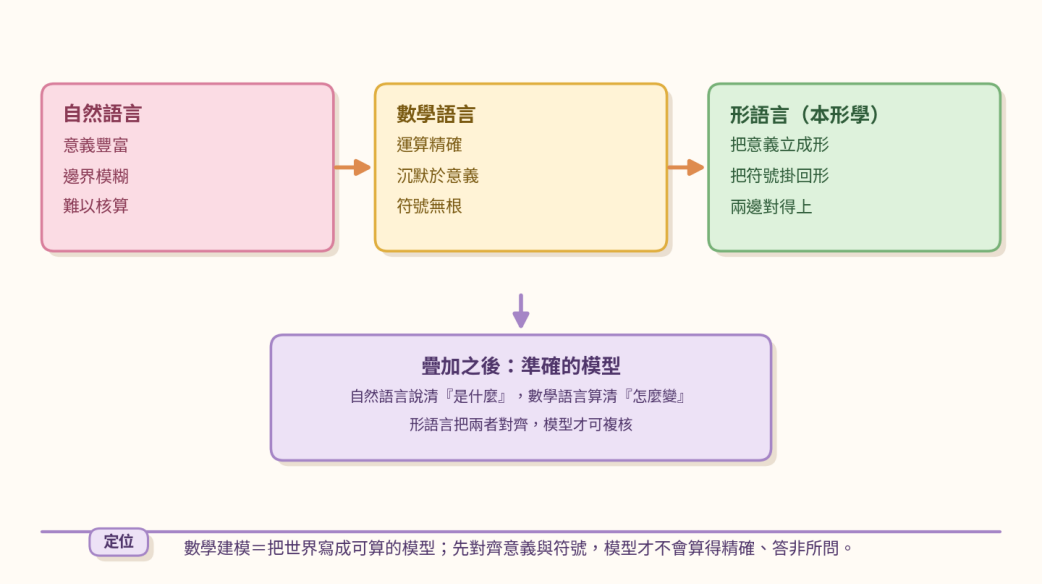


圖 0-1　兩種語言疊加：自然語言說清「是什麼」，數學語言算清「怎麼變」

例　一句假設的兩種寫法

例・假設

自然語言：「空氣阻力很小，可以忽略。」——『很小』多小？誰判定？

形語言：「假設 H3：將空氣阻力自 BOM 移除，記 remove 三級之必要件檢驗——移除後模型仍為 [自由落體]，判準 ∩(T) 全過。」——可指認、可放寬、可回收驗證。

二、認知鏈與建模鏈

本形學的認知鏈是：異同 → 分合 → 形 → 名——先有「這個不是那個」的感受，才生出分與合的動作，最後立出形，而形必有名。數學建模走的是同一部機器：先分辨現象中的異同，把對象從背景裡分出來（立形），再給每條維度命名（變數）。這就是「先有形，才有數」在建模現場的意思：變數永遠依附在已被辨識出來的形之上。

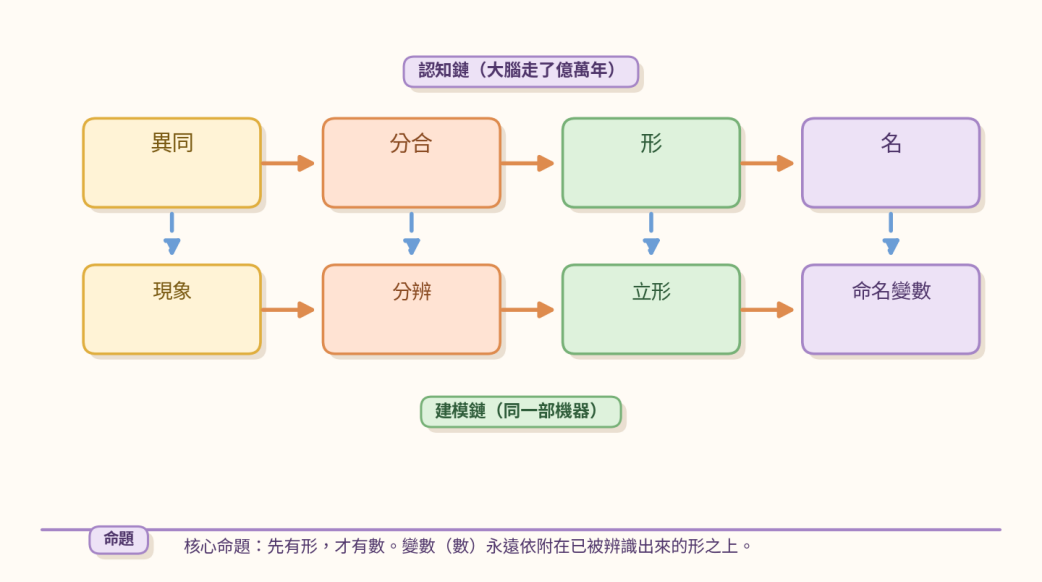


圖 0-2　認知鏈 × 建模鏈：同一部機器的兩個現場

例　先有形，才有數

例・觀測值

「37.2」是一個數；它必須說得出：哪個形（病患的體溫）、哪個維度（攝氏溫度）、什麼刻度（℃）。

形沒有立好就急著建模，37.2 會在資料表裡漂移——今天當體溫、明天當氣溫，模型算得再快也是白算。

三、本書的工具箱清單

本書用到的本形學工具，全數在第二篇「骨幹速覽」一次立好；之後每一篇只負責「用」。先給一張清單，讀者可按圖索驥：

工具	一句話	用在哪一篇
三軸三括號	X 屬性 [ ]、Y 物料清單 { }、Z 容器 ( )	第三篇
三層判斷	容器．組成．抽象．三層聯合缺一不可	第三．六篇
空間框架四步驟	分辨異同→觸發抽象→命名維度→判斷歸屬	第三篇
五大運算	⊕．remove．σ．∩(T)/α．ι．op: Type → Type	第四．五篇
時間本形函式庫	函式 = 方法 = 招式；輸入一個形．產出一個形	第四篇
準確使用方法	三種補足 + 六步驟 + 八問	第六篇
兩庫一中樞一迴路	形庫．函式庫．判準中樞．建模迴圈	第七篇

第一篇　定位——數學建模為什麼需要本形學

數學建模是把世界寫成可算的模型的學問。它不缺式子，缺的是「意義的帳」：模型的對象是誰、變數是什麼、假設把什麼擋在門外、驗證到底驗了什麼。本篇先看五個常見痛點，再給出本形學在建模現場的三層定位。

1-1　五個痛點，一個根源

任何做過建模的人都遇過這五件事：假設寫不清——事後沒人說得出模型當初忽略了什麼；變數意義漂移——同一個符號在不同章節指不同的量；模型對不上現實——擬合很漂亮，一換場景就崩；參數說不出意義——最佳化跑出一個數，沒人知道它對應現實裡的什麼；驗證流於表面——拿同一份資料驗同一份資料。

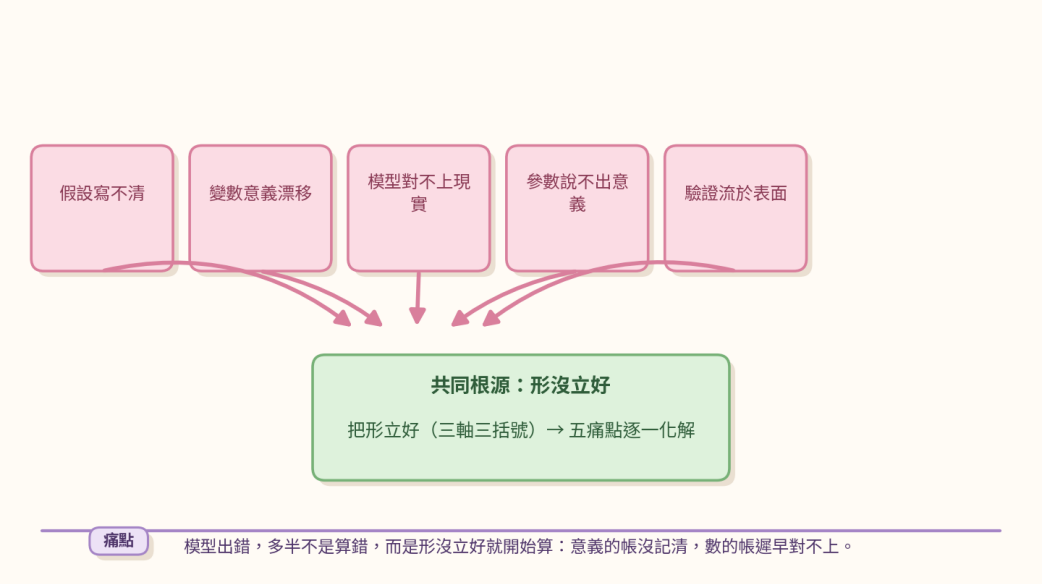


圖 1-1　五個痛點的共同根源：形沒立好

例　變數漂移的代價

例・品質

某產線模型以「良率」為目標函式，上線後發現報表的「良率」是抽檢良率、模型裡的卻是批次良率——兩個「良率」是兩條不同的維度。

形學立帳：良率 ∈ [品質指標]，先寫明維度（抽檢 / 批次）、刻度（百分比）、容器（哪條產線），漂移無所遁形。

1-2　三層定位：根・幹・果

本體論問「世界有什麼」，是根；本形學問「形是什麼、怎麼判斷、怎麼運作」，是幹；數學建模用形

與函式把世界寫成可算的模型，是果。三層各司其職：本體論保證「有什麼」不漏，本形學保證「是什麼」不亂，數學建模保證「怎麼算」不錯。

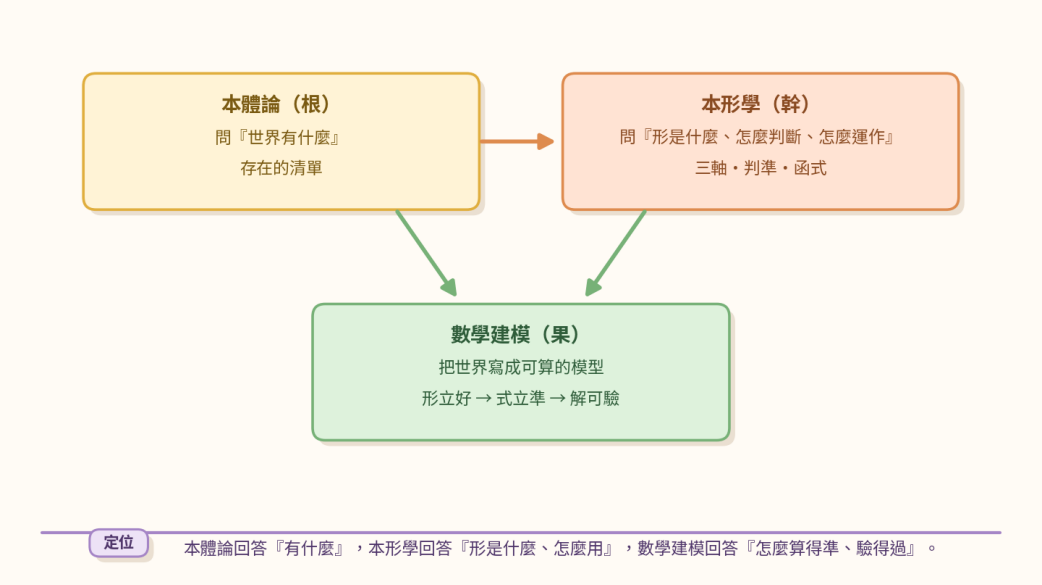


圖 1-2　三層定位：根（本體論）→ 幹（本形學）→ 果（數學建模）

例　三層各答一問

例・城市供水

本體論問：城市裡有什麼？——水源、管網、用戶、水錶。

本形學問：供水系統這個形長什麼樣？——{ 水源, 泵站, 管段, (水壓數據), [供水範圍] }。

數學建模問：水壓怎麼算、管徑怎麼選？——網路流方程 + 優化，解形可交付。

1-3　本篇小結

第一篇要點

- 五痛點的共同根源是形沒立好：意義的帳沒記清，數的帳遲早對不上。
- 三層定位：本體論是根、本形學是幹、數學建模是果。
- 建模第一問不是「怎麼列式」，是「我建模的對象是哪一個整體」。

E01　練習（第一篇・痛點辨識）

（一）回想一個你做過（或讀過）的模型：五個痛點中了幾個？各用一句話寫出病徵。

（二）把其中一個痛點改寫成「形沒立好」的說法：缺的是哪個括號的帳？

提示：五痛點分別對應 [ ] 的規則、( ) 的身份、{ } 的結構沒立全。答案見附錄 C。

E02　練習（第一篇・三層定位）

（一）以「校園電動機車充電排隊」為題，各寫一句本體論問題、本形學問題、數學建模問題。

（二）三句話裡，哪一句必須先回答？為什麼？（用「先有形，才有數」作答）

提示：本形學的問題要問到「形長什麼樣」才算到位。答案見附錄 C。

【專業專欄 C1】數學建模簡史與競賽

數學建模作為可教可賽的學問，成型於二十世紀後半。1985 年美國 COMAP 首辦數學建模競賽（MCM），其後增設跨學科的 ICM，如今全球數千隊同場，賽題從流行病到城市設計都有——賽制的核心評分正是「假設合理性、模型構建、驗證與靈敏度」，與本書的三種補足、八問幾乎逐項對得上。

更早的源頭是經典的建模三巨頭：牛頓把行星運動寫成微分方程（機理建模）、高斯在 1801 年以最小二乘追回穀神星（參數估計）、馬可夫在 1906 年立出鏈（隨機建模）。三者分別長出今天的微分方程、統計、隨機過程三大家族——第五篇會逐一形化。

對讀：競賽評審表其實就是一張八問——假設清不清楚（( ) 身份書）、模型合不合理（{ } 結構書）、驗證做沒做實（三層判斷）。用形學的話說，評審在找的，是可複核的準。

第二篇　骨幹速覽——本形學工具箱

本篇不重抄理論原文，只做一件事：把本書要用的本形學工具，以架構圖與圖文摘要立好骨幹。每一件工具後面都會在建模現場再出場；這裡先認得名字、看懂長相。

2-1　三軸三括號：單位形的完整表記

單位形 = 形集合 = { 部件, (內容), [類別] }。三種括號對應三條軸：X 屬性 [ ]（維度 × 刻度，它是什麼樣子）、Y 物料清單 { }（它由什麼組成，拆下來認得自己嗎）、Z 容器 ( )（東西放在哪裡，id(C) 與不變性公理）。數學集合只答「屬不屬於」；形集合在純集合之上疊加三種加值：{ } 補結構、[ ] 補規則、( ) 補身份。

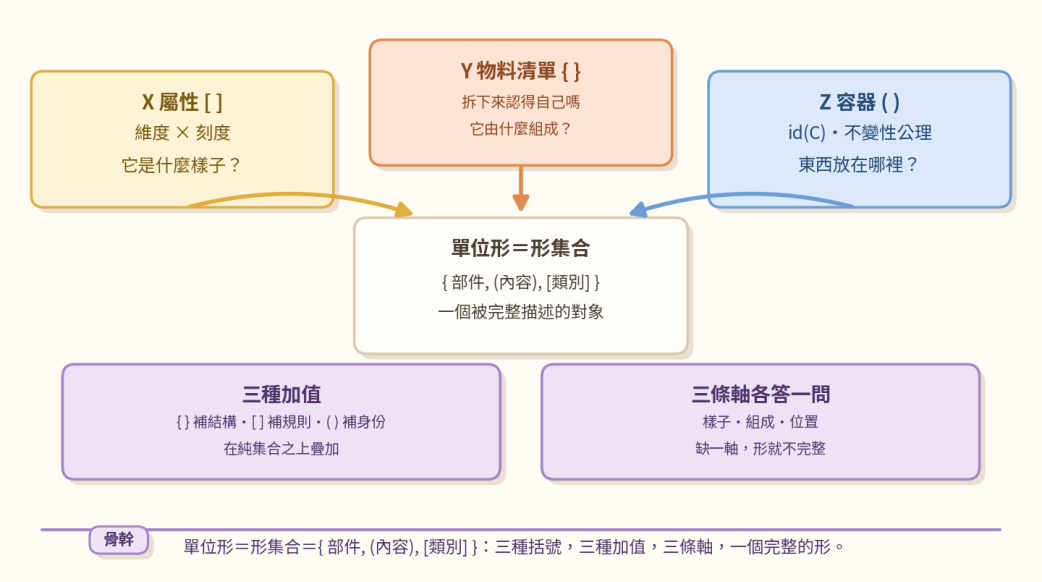


圖 2-1　三軸三括號：單位形 = 形集合

例　一隻咖啡杯的完整表記

例・杯子

M = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色] }。

把 (咖啡) 換成 (茶)：內容換了，杯子還是同一隻杯子——id(C) 不變，這就是不變性公理。

2-2　三層判斷：容器・組成・抽象

形邏輯的判斷分三層：容器層比 id(C) 前後是否一致；組成層以 BOM 拆解並給 remove 三級——必要件（移除則同一性喪失，≠M）、功能降級件（形在功能缺，≡M′⊂M）、非必要件（移除形不動，≡M）；抽象層用 T = (F(T), ∩(T)) 逐項驗特徵交集。三層各有盲點，聯合判斷缺一不可。

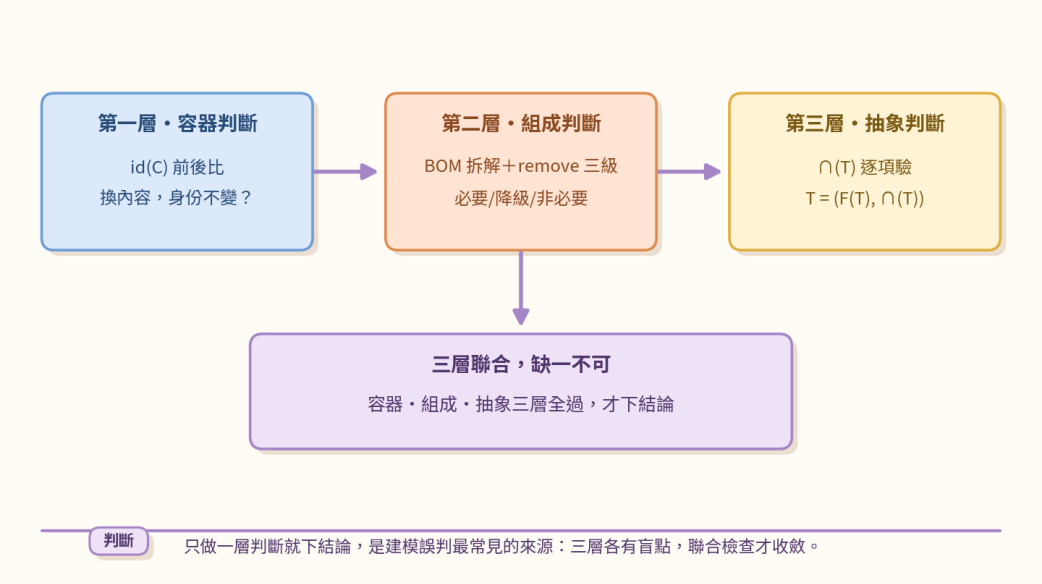


圖 2-2　三層判斷：三道關卡串成一列

例　電動車是不是汽車

例・分類

容器層 ✓：換電池不換車，id 不變；組成層 ✓：電機為必要件、油箱移除記降級式（≡M′⊂M）；抽象層 ✓：F(汽車) = { 能載人, 能在道路上自主行駛 } 逐項通過。

三層全過——電動車 ∈ [汽車]。（得證）

2-3　空間框架四步驟：維度是被逼出來的

空間框架回答「有哪幾條維度」。四步驟：分辨異同 → 觸發抽象（一批差異跟既有維度對不上——對照失敗）→ 命名維度（各自取名、貼標籤）→ 判斷歸屬（對得上就掛進去，對不上就開新維度）。抽象不是凝視萬物的天賦，是被「對照失敗」逼出來的應對——這正是建模時「開新變數」該走的流程。

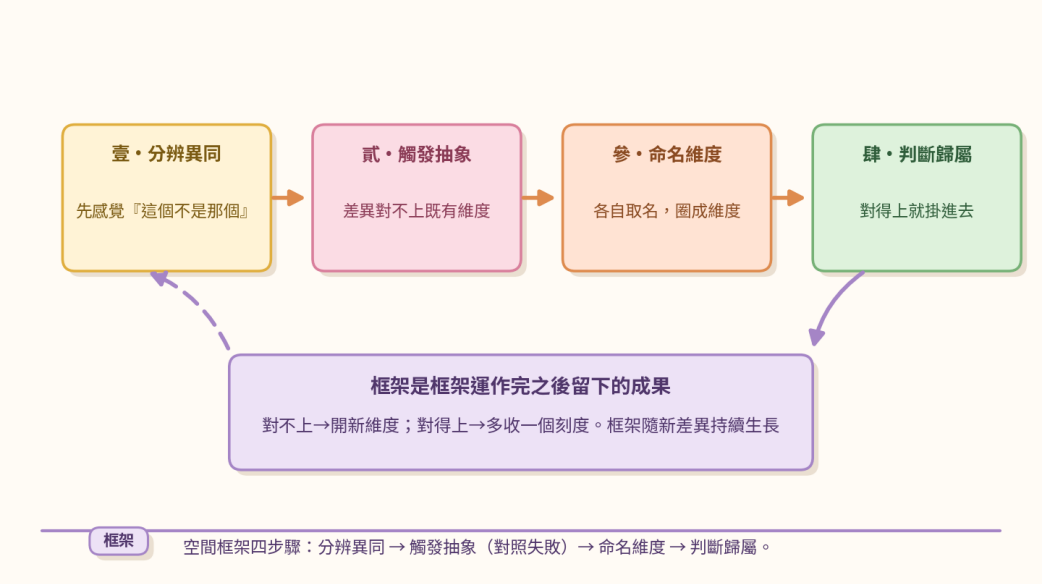


圖 2-3　空間框架四步驟：框架隨新差異持續生長

例　模型長出一條新維度

例・尺寸

兩個預測誤差一樣的模型，一個快、一個慢——「速度」這批差異跟「準確度」維度對不上（對照失敗），於是開新維度「計算成本」。

模型評估的框架從一條軸長成兩條軸：準確度 × 計算成本——框架是框架運作完之後留下的成果。

2-4　五大運算與比較

形集合的五大運算各守一個括號：⊕ 合形與 remove 拆形只動 { } 的部件；σ 替換只動 ( ) 的內容（保身份）；∩(T) 歸類與 α 抽象生成只問 [ ] 的類別；ι 嵌套把形放進容器，層層各持身份。比較運算 ≡ / ≠ / ⊂ 問的是「哪一層的同一」。所有運算共用一條總律：op: Type → Type——吃進一個形，吐出一個形。



圖 2-4　五大運算：括號決定對象，對象決定運算

例　σ 在建模裡的名字

例・理想化

「把不規則的飛彈換成質點」= σ 替換：換掉內容（形狀），保住身份（同一個飛彈、同一條彈道問題）。

「把模型的摩擦係數從 0.3 改成 0.25」也是 σ：內容換、模型身份不換——若身份必須換，那不是 σ，是立了新形。

2-5　時間本形函式庫

時間本形是動詞的一面：函式 = 方法 = 招式 = 服務 = 法門，依附在空間本形之上——輸入一個形，產出一個形。原著函式庫涵蓋：函式搜尋、設計搜尋與萃取、設計模式、邏輯生成與應用、持續學習、重構與重組、解題、分析、設計、推理（因果・果因・模擬・統計・逆向）、思考法（正向・逆向・水準・垂直・第一性原理）、研發與探索、自我演化。建模流程的每一站，都是這座函式庫裡的一個函式。

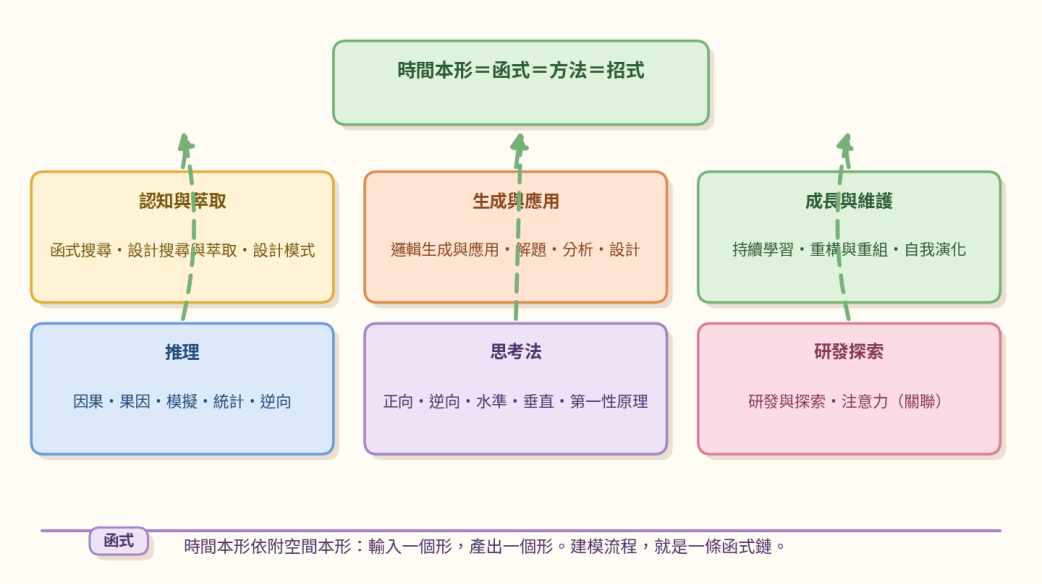


圖 2-5　時間本形函式庫：建模用得到的六群

例　一個函式四問卡

例・最小二乘擬合

名稱：最小二乘擬合；輸入形：一批觀測點 {(x, y)}；輸出形：一條擬合曲線（含參數形）；判準：殘差平方和最小。

四欄寫滿，這個函式就能被接手、被替換、被複核——這就是函式四問的用途。

2-6　建模 ↔ 形學映射總表

把建模的每一個動作對到形學的形操作，是本書的主軸。映射不是修辭，是操作手冊：每個建模動作都有它的括號、它的運算、它的判準。

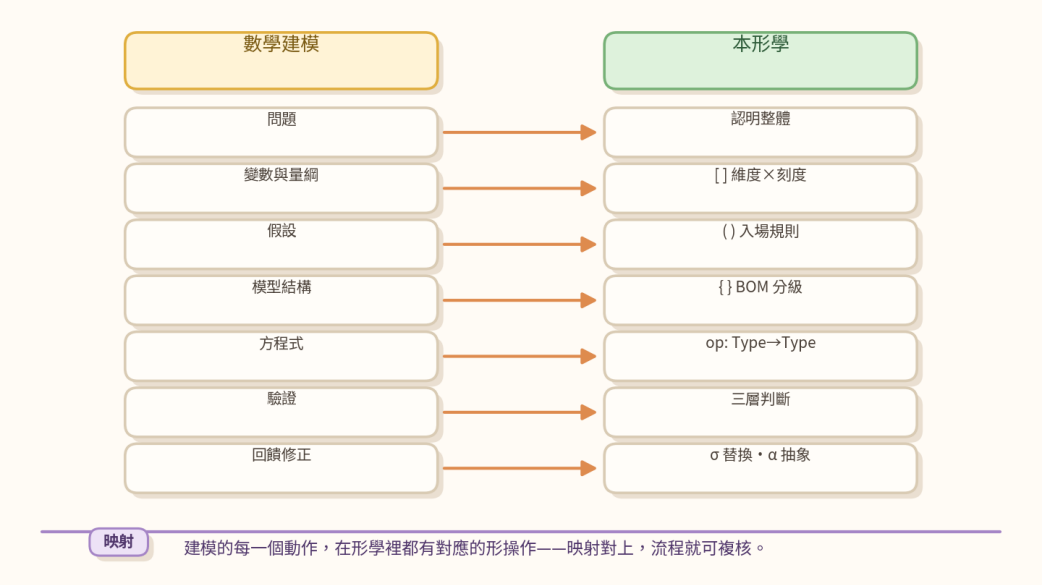


圖 2-6　建模 ↔ 形學映射總表

建模動作	形學對應	落到紙上的產出
界定問題	認明整體	一句話：M 是什麼
定義變數	[ ] 維度 × 刻度	變數定義表（規則書）
寫假設	( ) 入場規則 · σ 理想化	假設清單（身份書）
取捨簡化	{ } BOM · remove 三級	結構分級表（結構書）
列方程	op: Type → Type	方程組 + 量綱檢查
求解	運算鏈（⊕σ∩(T)ι）	解形 + 求解記錄
驗證	三層判斷	驗證報告（過 / 不過）
回饋修正	σ 保身份 · α 新抽象	改版記錄（模型形 v2）

2-7　準確使用方法總覽

準確使用方法是本書的收束器：三種補足立帳（[ ] 補規則、( ) 補身份、{ } 補結構）、六步驟走流程（認明整體 → 分軸描述 → 寫形集合 → 選定命題 → 判準推理 → 三層檢查）、八問驗收。第六篇會把它全部裝進建模現場；這裡先看全景。

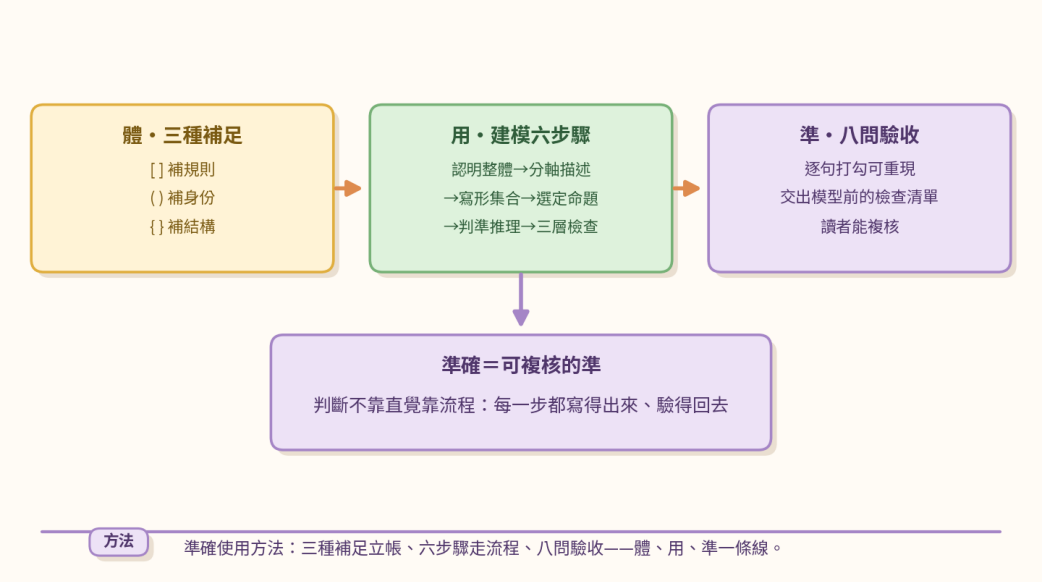


圖 2-7　準確使用方法：體・用・準

例　準確的樣子

例・可複核

「這個參數取 0.14 效果最好」——不可複核：好是多好？跟誰比？0.14 怎麼來？

「參數 θ 的刻度在 [0.1, 0.2] 網格上以三層判斷驗收：殘差過、穩健性過、邊界案例過，故取 θ = 0.14」——每一步寫得出來、驗得回去。

2-8 本篇小結

第二篇要點

- 三軸三括號立形、三層判斷立準、四步驟立維度、五大運算立式、函式庫立流程。
- 映射總表是操作手冊：每個建模動作都有括號、運算與判準。
- 準確使用方法 = 三種補足 + 六步驟 + 八問——本書的收束器。

E03 練習（第二篇・括號歸位）

（一）把下列建模元素各配一個括號：初值、目標函式、決策變數、觀測誤差、可行域、模型版本號。

（二）用 { 部件, (內容), [類別] } 表記「一個投資組合」，並指認它的 id(C)。

提示：先問「它是部件、內容，還是類別規則」。答案見附錄 C。

E04 練習（第二篇・運算辨識）

（一）指出下列動作各是哪個運算：把「摩擦」從模型中拿掉；把人口數從 800 萬改為 820 萬；判定新樣本屬於 [常態分佈]；把排隊模型嵌進城市系統模型。

（二）「把摩擦拿掉」的動作，會用 remove 三級的哪一級記法？分情況作答。

提示：⊕ 合形、remove 拆形、σ 替換、∩(T) 歸類、ι 嵌套——各守一個括號。答案見附錄 C。

【專業專欄 C2】量綱分析與 Buckingham π

量綱分析是建模最早的「刻度檢查」：1914 年 Buckingham 立下 π 定理——若物理關係涉及 n 個量、k 個基本量綱，則可化為 n−k 個無量綱群的關係。這與 [ ] 的「維度 × 刻度」完全同構：維度就是量綱的形學名，刻度就是帶單位的屬性值。

實務價值：量綱一致性是方程組的第一道驗收（對應八問之「括號用對了嗎」）。傅汝德數、雷諾數這些無量綱群，其實是「把多條維度壓成一條新維度」的 α 抽象——對照失敗（流況無法只用速度解釋）逼出的新維度。

建模啟示：量綱檢查永遠排在求解之前——刻度不一致的方程，解得再漂亮也是錯的。這是「先立形，再談數」最廉價也最有效的一次應用。

第三篇　空間本形——把建模對象立成形

空間本形是名詞的功夫：把對象立成一個完整、可指認、可判斷的形。對應到建模，就是三件立形工作——認明整體（3-1）、立變數（3-2）、立假設（3-3）、立結構（3-4），最後用三層判斷驗收模型的歸類（3-5）。

3-1　認明整體：模型的 M 是誰

六步驟的第一步是認明整體：先問「我建模的對象是哪一個整體」。同一個場景可以立出很多個形——一座城市可以立出供水管網、交通網路、疫情動態，每個形的邊界、變數、判準都不一樣。選錯整體，後面五步全部白做。

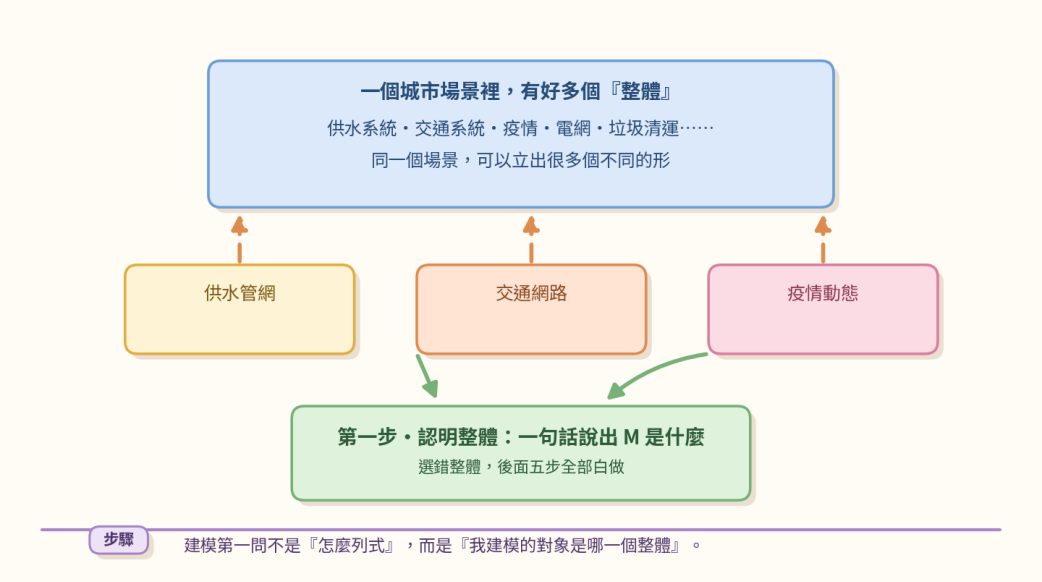


圖 3-1　認明整體：一個場景，多個候選的形

例　同一個路口，兩個整體

例・路口

要「降低平均等待時間」，M = 一個路口的車流（{ 車道, 號誌, (車流), [時段] }）；

要「降低事故率」，M = 一個路口的安全系統（{ 車道, 標線, 視距, (事故紀錄), [路況] }）——問題換了，整體就換了。

3-2　變數與刻度：數依附在形上

X 軸 [ ] 由維度與刻度組成：維度是屬性（溫度），刻度是屬性值（20°C）。建模的每個變數，都是某個形、某條維度上的一個刻度——這就是「數 = 形裡面的小形・次比較」的建模讀法：觀測值是在數「某個形的子形出現了幾次、量到哪裡」。變數定義表因此是建模的第一份帳：每個變數三欄——屬

於哪個形、哪條維度、刻度與單位。

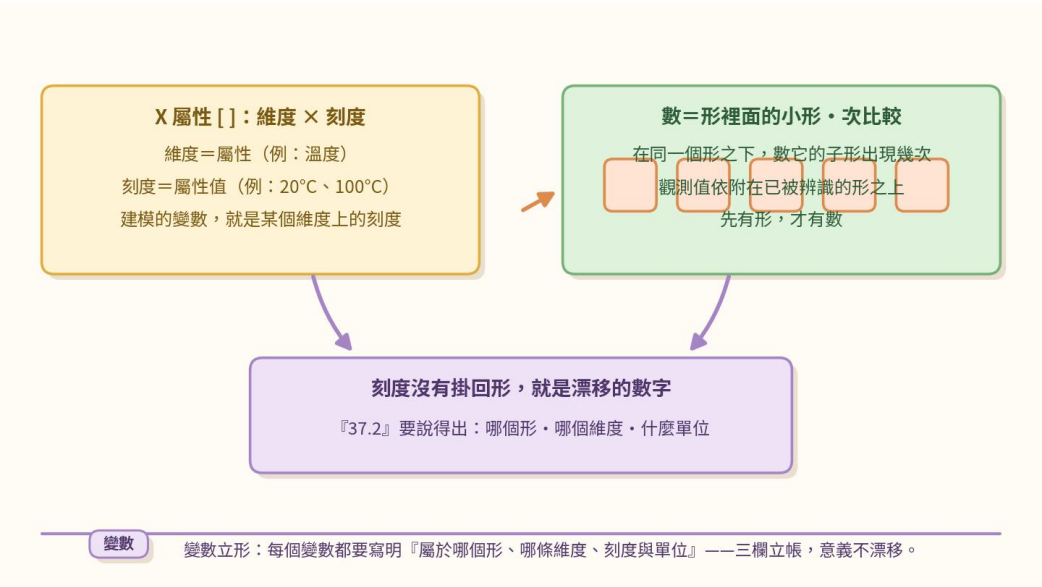


圖 3-2　變數＝維度 × 刻度；數依附在形之上

例　變數定義表三欄

變數	所屬形與維度	刻度與單位
P	人口系統・人口數	萬人・連續刻度
β	疫情・接觸率	次 / 人・日・[0, 1]
t	時間軸	日・自觀測首日起算

3-3　假設：容器的入場規則

Z 軸（）是容器：C = (id(C), S(C))，身份加內部空間，內容可替換、身份不動（不變性公理）。假設就是容器的入場規則——寫下哪些東西被放進模型、哪些被擋在外面。理想化的本質是 σ 替換：把「有空氣阻力的落體」換成「真空落體」，換的是內容，模型問題的身份不換。理想化不可恥，失憶才危險：假設要寫成明確的規則條號，事後才收得回來。

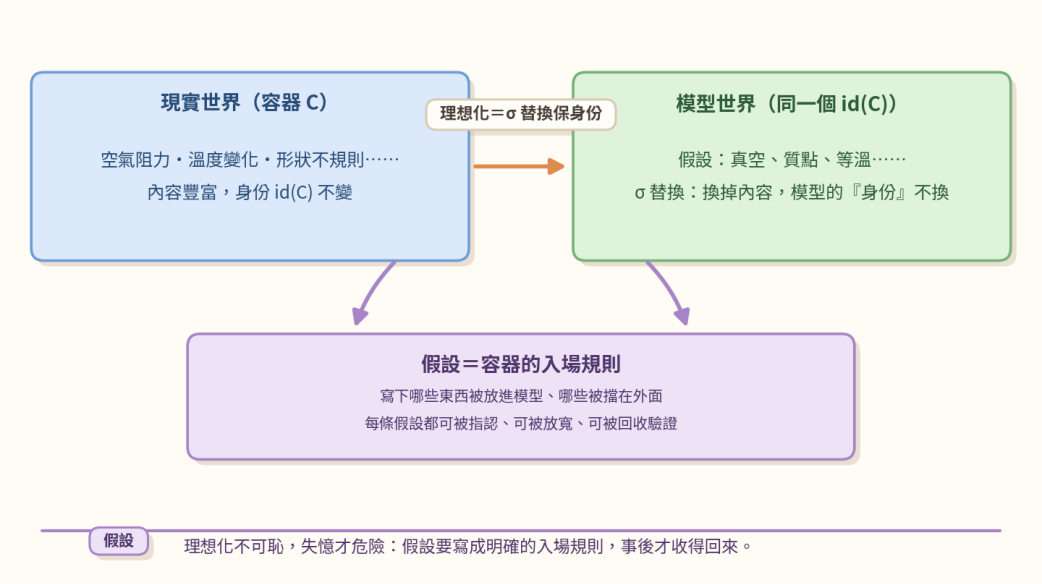


圖 3-3　假設＝入場規則；理想化＝σ 替換保身份

例　可回收的假設

例・假設條號

H1（封閉）：觀測期內無遷入遷出，人口系統 id(C) 不變。

H2（均勻混合）：任一感染者接觸任一易感者的機率相同。

H3（可放寬）：若出現聚集性疫情，H2 先行解除——條號寫明，回饋時知道拆哪一條。

3-4　模型結構：BOM 與 remove 三級

Y 軸 { } 是物料清單：部件不只並列，還有依存結構。判準只問一句——拆下來還認得自己嗎？模型簡化的正確畫法是 remove 三級：必要件（拿掉模型不成立）、功能降級件（拿掉功能變差、形還在，記 $\equiv M' \subset M$）、非必要件（拿掉完全不動）。簡化不是亂刪，是把每一項刪減記在三級裡，刪減的邊界寫得出來。

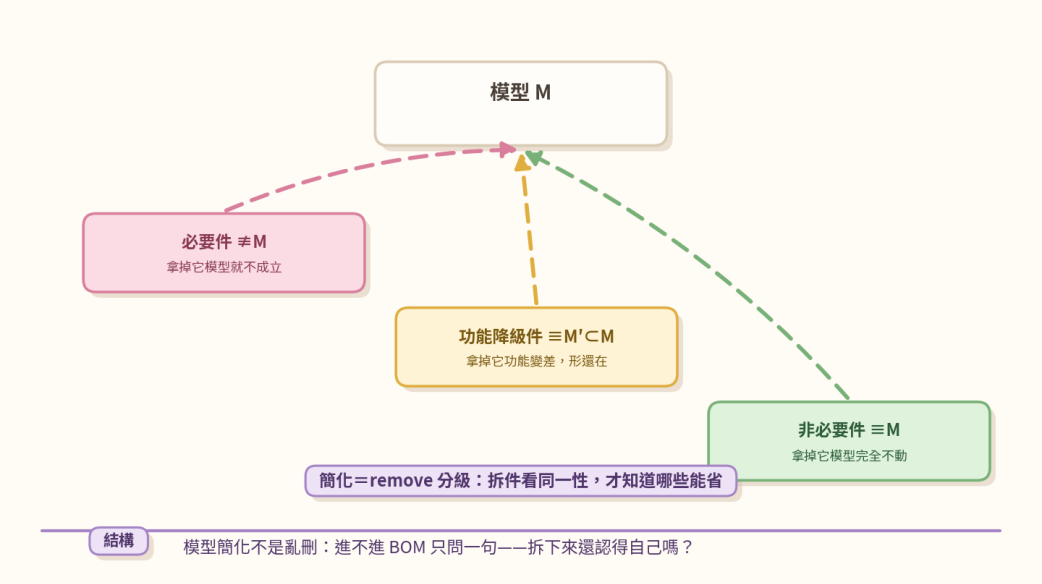


圖 3-4　remove 三級：簡化的地圖

例　一個飛彈彈道模型的分級

部件	remove 分級	記法
推力	必要件——拿掉就不是彈道模型	≠M
空氣阻力	降級件——拿掉仍解得彈道，精度降	≡M′⊂M
彈體塗裝	非必要件——拿掉模型完全不動	≡M

3-5　三層判斷 × 模型分類

模型做完要歸類：它屬於哪個家族？這是一個抽象層的判斷——T = (F(T), ∩(T))，把類別定義寫成特徵清單 F(T)，再逐項驗交集。但歸類不能只走抽象層：容器層驗身份（模型的 id(C) 是什麼）、組成層驗結構（BOM 與分級對不對），三層聯合才下結論。第五篇的六族分類，就是這樣判出來的。



圖 3-5　∩(T) 三道篩網：模型的歸類是證出來的

例　判定「存貨補貨模型」的家族

例・歸類

F(優化模型) = { 有目標函式, 有約束, 求最優解 }。

補貨模型有目標（總成本最小）✓、有約束（倉容・需求）✓、求最優解（補貨點與批量）✓——∩(T) 全過，它 ∈ [優化模型]。（得證）

3-6　本篇小結

第三篇要點

- 立形四步：認明整體（M 是誰）、立變數（[ ] 刻度）、立假設（( ) 入場）、立結構（{ } 分級）。
- 理想化 = σ 替換保身份；假設要寫成可回收的條號。
- 模型歸類用三層判斷證出來，不是貼標籤。

E05　練習（第三篇・立形）

（一）以「共享單車潮汐調度」為題：寫出 M 的一句話定義、形集合表記，以及三個關鍵變數的三欄定義。

（二）為這個模型寫三條假設（H1–H3），各標明：擋在外面的是什麼？哪一條可先放寬？

提示：先認明整體再寫形集合；假設條號要能被逐條回收。答案見附錄 C。

E06　練習（第三篇・分級與歸類）

（一）把「潮汐調度模型」的部件（車輛、調度卡車、天氣、騎乘需求、App 介面）做 remove 三級分級，各給記法。

（二）用 F(T) 寫出「調度模型」的類別定義，並用 ∩(T) 判定：一個只做預測、不做排程的模型，屬於 [調度模型] 嗎？邊界案例呢？

提示：分級只問「拆下來認得自己嗎」；歸類要先寫明 F(T) 再逐項驗。答案見附錄 C。

【專業專欄 C3】參數估計與可辨識性

參數估計是「把刻度校準到數據上」的學問。1801 年高斯以最小二乘追回穀神星，立下估計的原型；其後費雪在 1920 年代立出最大概似與可辨識性問題：模型的參數能不能從數據裡唯一地認出來？

形學讀法：參數是 [ ] 的刻度，估計是刻度的校準函式；可辨識性則是「刻度與形是否一一對應」——若兩組參數長出同一條曲線，這兩組刻度其實指同一個形，模型的形還沒立細。

實務啟示：估計跑不出唯一解時，先回頭修形（合併參數、重立維度），再談演算法——這正是「形沒立好就學數」的典型現場。

第四篇　時間本形——建模流程即函式鏈

時間本形是動詞的功夫：建模流程的每一站都是一個函式——輸入一個形，產出一個形。本篇把全流程六站立成函式鏈（4-1、4-2），看方程式怎麼讀成形的轉移規則（4-3），再給出推理五族與思考法的選路器（4-4、4-5），最後收束成形進形出的建模迴圈（4-6）。

4-1　全流程六站：問題→假設→建構→求解→驗證→回饋

教科書的建模流程通常是五步：問題、假設、建構、求解、驗證。形學版加一個回饋站，並要求每一站標明輸入形與輸出形——站與站之間交接的不是「文字」，是寫得出來的形。六站串成函式鏈，整條鏈就是一個大函式：op: 世界 → 模型。

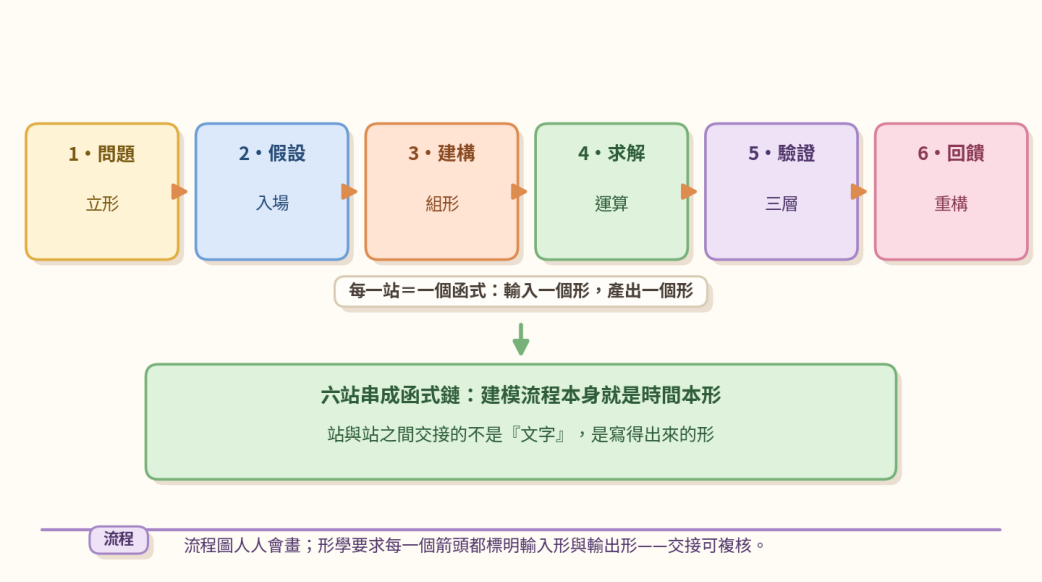


圖 4-1　建模全流程六站：每一站都是一個函式

例　交接要交形，不交口號

例・交接

壞交接：「這個問題很重要，先建個模型看看。」——沒有形，下一站接不到東西。

好交接：「M 已認明（城市疫情），形集合已寫妥，假設 H1–H3 已列——請建構站接手。」——每一站的產出都是可指認的形。

4-2　六張函式四問卡

函式四問——名稱、輸入形、輸出形、判準——是時間本形的標準卡片。把六站各寫成一張四問卡，整條流程就變成可接手、可替換、可複核的函式清單。判準欄尤其關鍵：它寫明「這一站在什麼條件下算做完」。



圖 4-2　六站的函式四問卡：輸入形 · 輸出形 · 判準

例　驗證站的四問卡

例・驗證函式

名稱：模型驗證；輸入形：解形 + 觀測形；輸出形：判定（過 / 不過）+ 差距報告；

判準：三層判斷聯合——容器（資料來源 id 一致）、組成（關鍵變數全在）、抽象（殘差在容許刻度內）。

4-3　方程式 = 形的轉移規則：op: Type → Type

把方程讀成形的運算：左邊是現在的形，右邊是下一刻的形，等號是身份的保證。離散系統的一步更新是 σ 替換——狀態容器換內容、id(C) 不變；連續系統的微分方程是 σ 鏈的連續版——狀態沿時間流動，每一瞬間都是一個形。演化中保持不變的量（守恆律）是不變性公理的時間軸版：它保證模型的身份從頭到尾是同一個。

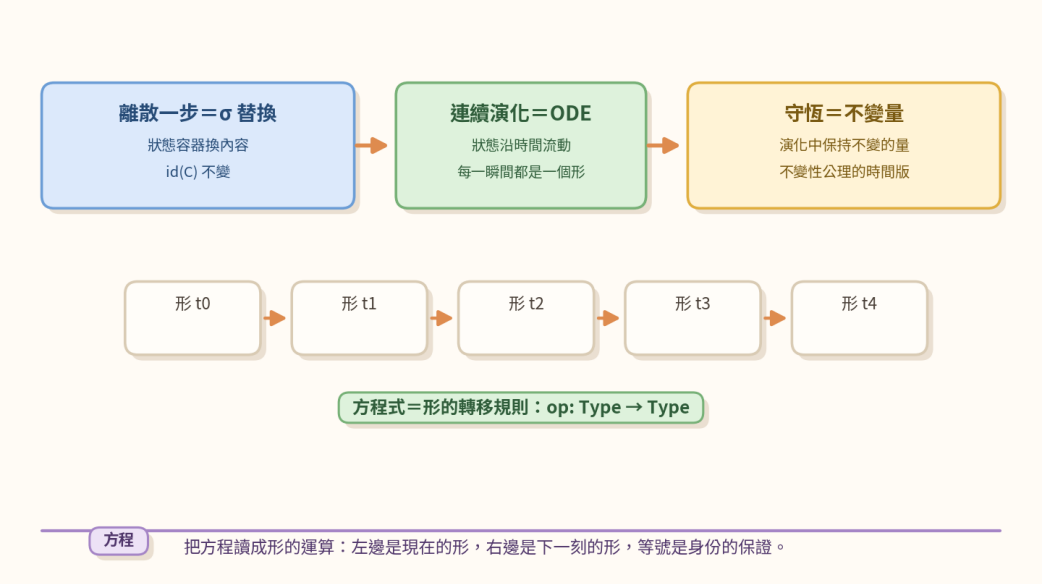


圖 4-3　方程式＝形的轉移規則

例　人口方程的形學讀法

例・dP/dt = rP

P(t) 是人口系統的內容形；rP 是形的轉移規則（op）；r 是 [成長率] 維度上的刻度。

解出 P(t) = P0·exp(rt)：一族解形。若加入「資源上限」，解形換族（邏斯蒂）——模型升級是 α 新抽象，不是 σ。

4-4　推理五族：式子從哪裡長出來

原著推理函式含五族：因果推理（由機理建式）、果因推理（由結果反推成因）、模擬推理（由模型推演情節）、統計推理（由樣本推總體）、逆向推理（由答案倒推結構）。同一個問題走不同族，長出的模型形完全不同——選推理族，等於選「式子從哪裡長出來」。



圖 4-4　推理五族 × 建模

例　同一個傳染病，三族三模

推理族	模型形	判準
因果（機理）	SIR 微分方程組	機理假設成立、守恆不破
統計（資料）	傳染率的時間序列模型	殘差白噪、預測區間覆蓋
模擬（推演）	個體隨機模擬	重複斂放、情境覆蓋

4-5　思考法選路：卡住的時候走哪條

原著思考法五式——正向、逆向、水準、垂直、第一性原理——是建模的選路器。卡住時先問自己卡在哪一問：有公理可依就走第一性原理；條件清楚就正向推；目標明確就逆向倒推；要跨域借鏡走水準；要深挖一層走垂直。選路靠問句，不靠靈感。

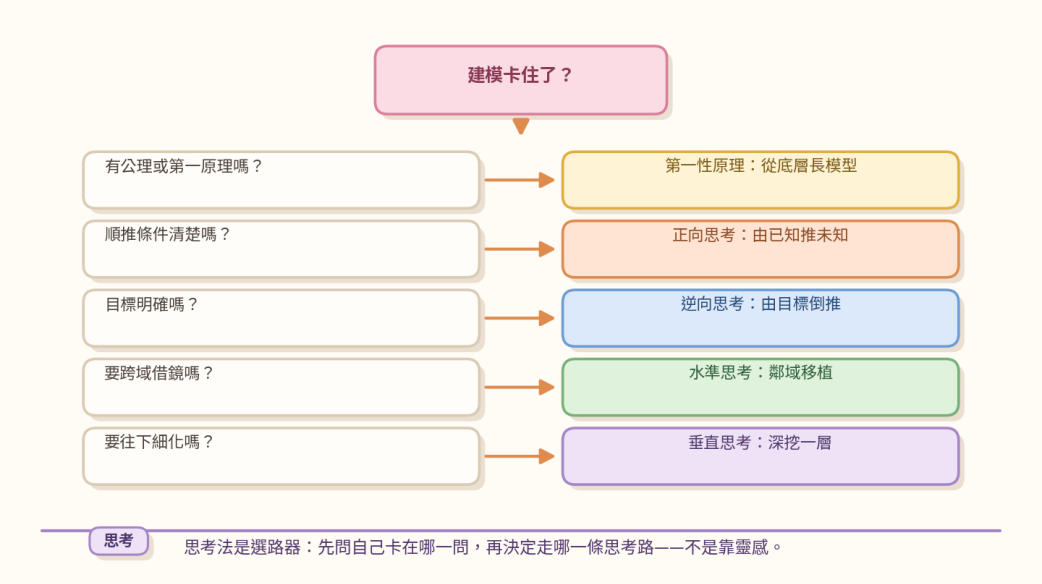


圖 4-5　思考法選路決策樹

例　第一性原理長出的模型

例・從底層長式

問題：這條輸送帶的節拍怎麼定？不必找類似產線抄參數——從「產出 = 瓶頸節拍的倒數」這條第一原理長出模型，瓶頸站就是形的必要件（≠M）。

式子從原理長出來，參數才有意義；式子從抄襲長出來，參數永遠說不出口。

4-6　形進形出：建模迴圈

建模不是一錘子買賣。每一次回饋都在做兩件事：改形（σ 修正內容、α 提出新抽象）與改函式（重構重組求解與驗證方法）。模型形長大，函式跟著長大；函式變強，又產出更好的形——形與函式互相長大，這就是原著所說的學習與自我演化在建模現場的樣子。

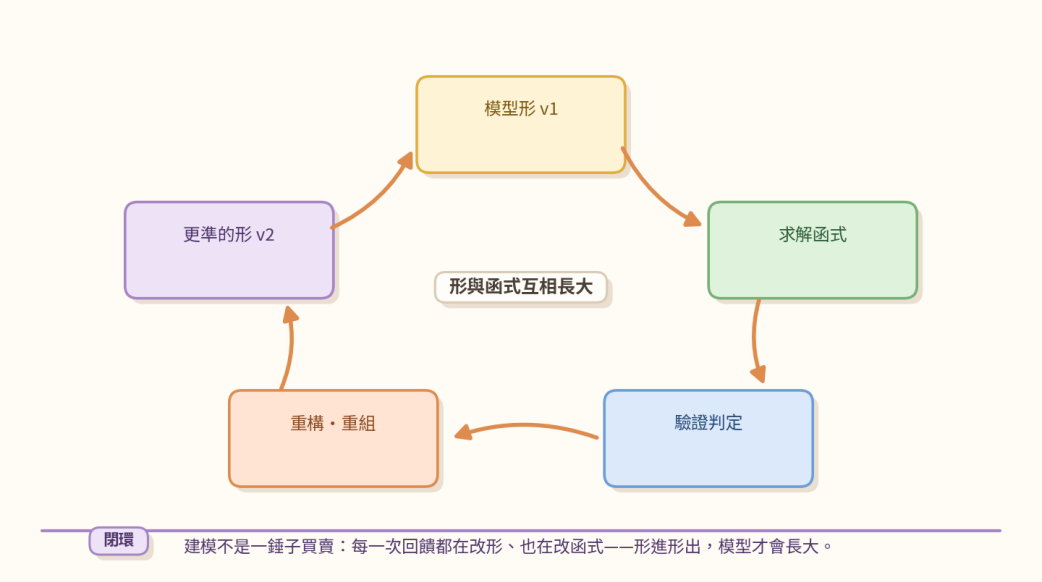


圖 4-6　形進形出閉環：形與函式互相長大

例　v1 到 v2 的帳

例・改版記錄

v1：SIR 均勻混合，預測峰值提前 5 天（驗證不過）。

回饋：拆 H2（均勻混合）→ 引入分群接觸矩陣（α 新抽象：接觸結構維度）→ v2 峰值誤差縮到 1 天。

帳要記：改的是哪條假設、換的是哪個運算、身份（同一個城市疫情問題）不變。

4-7　本篇小結

第四篇要點

- 六站流程 = 函式鏈；每站一張四問卡，交接交形不交口號。
- 方程式是形的轉移規則；守恆量是不變性公理的時間版。
- 推理五族選式子的來源，思考法選卡住的出路；回饋讓形與函式互相長大。

E07　練習（第四篇・函式鏈）

（一）把「共享單車潮汐調度」的六站流程各寫一張函式四問卡（名稱、輸入形、輸出形、判準）。

（二）六站中哪一站的判準最難寫？為什麼？（用「三層判斷」說明它需要哪幾層的檢查）

提示：判準欄要寫「什麼條件下算做完」，不是寫工作內容。答案見附錄 C。

E08　練習（第四篇・運算與推理）

（一）「把模型的日粒度改成小時粒度」是 σ、α 還是新立形？分情況作答。

（二）給定問題「這批退貨是運送損壞還是產品瑕疵」：應該走哪個推理族？寫出你的模型形與判準。

提示：粒度若只是內容替換且身份不變是 σ；若逼出新的維度就是 α。答案見附錄 C。

【專業專欄 C4】敏感度分析與穩健性

敏感度分析回答「參數動一動，結果動多少」，是 remove 三級的連續版：逐個參數做思想實驗——把它拿掉或擾動，模型是不成立（必要件）、變差（降級件）還是不動（非必要件）？

方法分兩層：局部敏感度（一次動一個參數的梯度法）對應逐件 remove 檢驗；全域敏感度（如 Sobol 指數、蒙地卡羅掃描）對應整張 BOM 的聯合體檢。Sobol 指數把輸出變異分解到各參數與交互項，本質是「形裡小形・次比較」——數每個參數貢獻的變異出現幾份。

建模啟示：穩健性不是玄學，是分級表的數字版——必要件加冗餘、降級件備預案、非必要件放心砍。第六篇的「簡化有邊界」在這裡得到驗證工具。

第五篇　模型家族形化——六族對讀

模型家族是形的家族：每族有自己的輸入形、核心方程、判準與產出形。本篇把六大經典家族逐一形化——優化、微分方程、統計機率、圖網路、排隊系統、模擬——每族一概念、一圖、一例、一練習，最後給選族決策樹與對讀總表。

5-1　六族總覽

六族不是孤島：實際模型常是幾族的合形 ⊕。傳染病模型是微分方程（演化）+ 統計（估參）+ 模擬（推演）的合形；調度模型是優化（排程）+ 圖網路（路徑）+ 排隊（等待）的合形。認得每一族的形，才組得動合形。



圖 5-1　六大模型家族總覽

例　一個模型，三族合形

例・電商配送

路徑規劃（圖網路）⊕ 車隊排班（優化）⊕ 站點等待（排隊）= 一個配送模型。

合形時先各族立形、再 ⊕ 組裝：部件的依存結構寫清楚，之後 remove 分級才做得動。

5-2　優化模型：目標是判準，約束是入場規則

優化模型的三件套：目標函式（判準 [ ]——要什麼、刻度是什麼）、約束（容器的入場規則 ( )——可行域是容器的內部空間）、解（產出形）。形學提醒：目標函式是判準不是數學遊戲——寫歪的目標函式會忠實地解出一個錯答案。

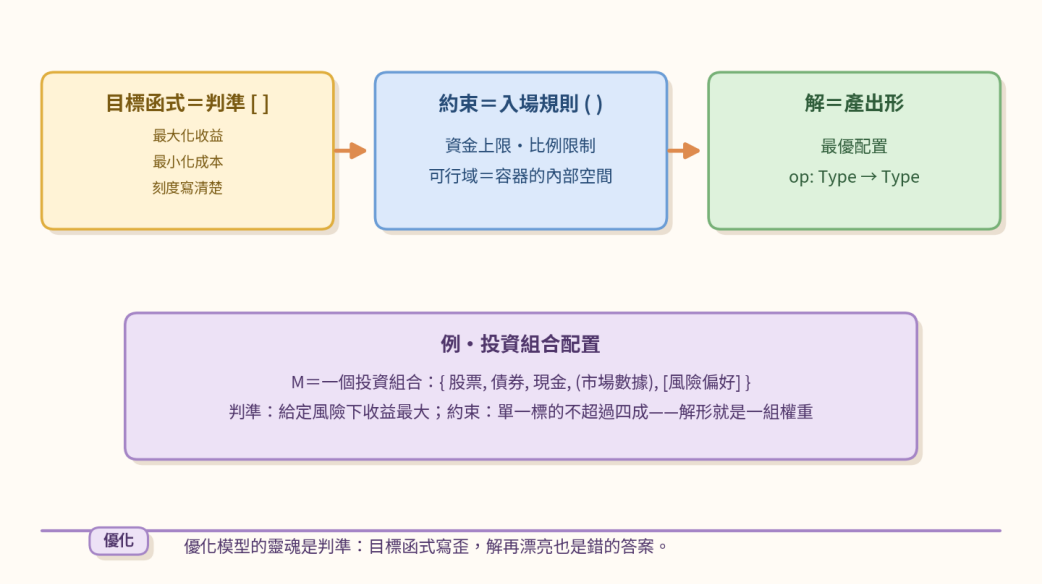


圖 5-2　優化模型形化：目標・約束・解

例　投資組合配置

例・配置

M = { 股票, 債券, 現金, (市場數據), [風險偏好] }；判準：給定風險下收益最大；約束：單一標的不超過四成。

驗收：解出的權重落在可行域內（容器層）、對風險刻度不敏感（組成層 remove 檢驗）、符合風險偏好的 F(T)（抽象層）——三層過，解形才交付。

5-3　微分方程模型：狀態是內容，守恆是身份

微分方程是形的連續演化：狀態向量是容器的內容形 (e)，d x/dt = F(x) 是轉移規則，守恆量是不變性公理的時間軸版。初值問題的「初值」就是內容的初始形；解的穩定性對應「身份不被數值噪聲帶走」。



圖 5-3　微分方程形化：狀態・演化・守恆

例　人口成長模型

例・人口

M = { 出生, 死亡, 遷入, 遷出, (人口數 P), [成長率 r] }；dP/dt = rP。

解形 P(t) = P0·exp(rt)；守恆檢驗：封閉假設下總人口帳「出生 − 死亡 = 增量」必須記得平——記不平就是假設漏了（入場規則有洞）。

5-4　統計機率模型：資料是形裡小形，檢定是三層判斷

統計建模的形學讀法最密：資料 = 形裡小形・次比較（樣本是子形的重複出現）；參數估計 = 刻度校準；假設檢定 = ∩(T) 的分類判斷（H0 是一張類別卡，p 值是判準上的刻度，拒絕域是 F(T) 的邊界）；信賴區間 = 刻度的不確定刻痕。先辨識形，再談數——統計學家說的「先定義好隨機變數」就是這句話。



圖 5-4　統計機率形化：估計・檢定・判斷

例　產線品質檢驗

例・品質

M = { 量測值, 樣本, (良率數據), [規格] }；H0：這批產品 ∈ [合格品]。

檢定 = 三層判斷：容器（樣本來源 id 一致）→ 組成（量測項目齊全）→ 抽象（規格 F(T) 逐項驗）；p < 刻度（如 0.05）只是第三層的一格刻度，不是真理。

5-5　圖與網路模型：節點立形，邊掛關係

圖網路把「關係」寫成一等公民：節點是形、邊是形關係、路徑是形鏈。ι 嵌套運算對應層級網路（子網路嵌進大網路，層層各持身份）；最短路、最大流都是「在圖容器裡求一條判準最優的形鏈」。

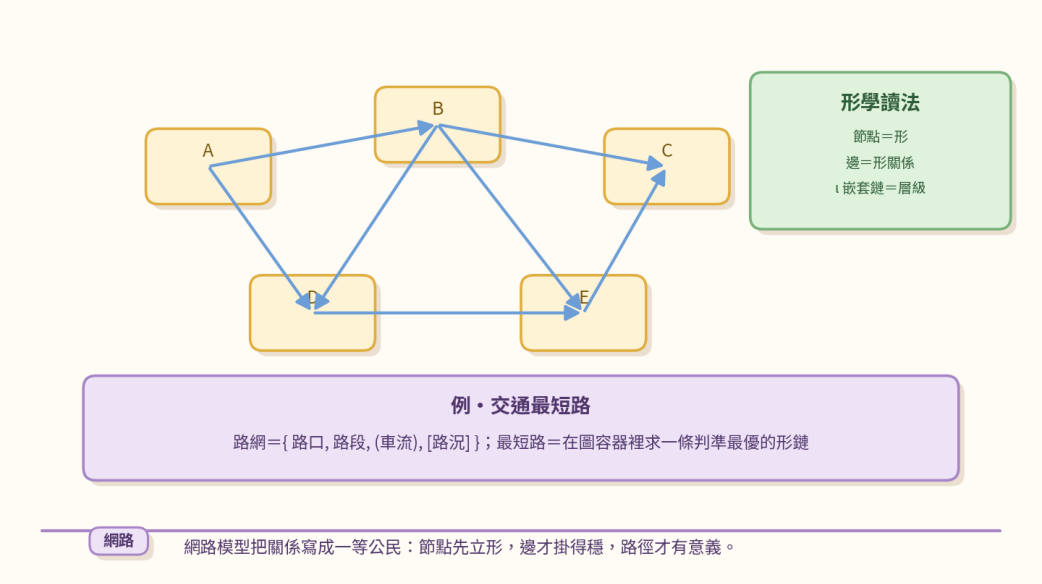


圖 5-5　圖與網路形化：節點・邊・形鏈

例　交通最短路

例・路網

路網 = { 路口, 路段, (車流), [路況] }；求 A 到 F 的最短路。

ι 鏈不可壓平：把「市區路網」嵌進「全國路網」時，兩層各有各的 id(C)——壓平層次會把過路費、限速的判準一起壓沒。

5-6　排隊系統模型：容器、服務、降級

排隊模型是容器的模型：( ) 是排隊空間與服務台，入場規則決定誰進得來，服務函式是時間本形（輸入待服務形、產出已服務形），等待時間是容器裡的計量。remove 三級在這裡變身故障降級地圖：少一台服務台是必要件（爆隊）還是降級件（變慢）？

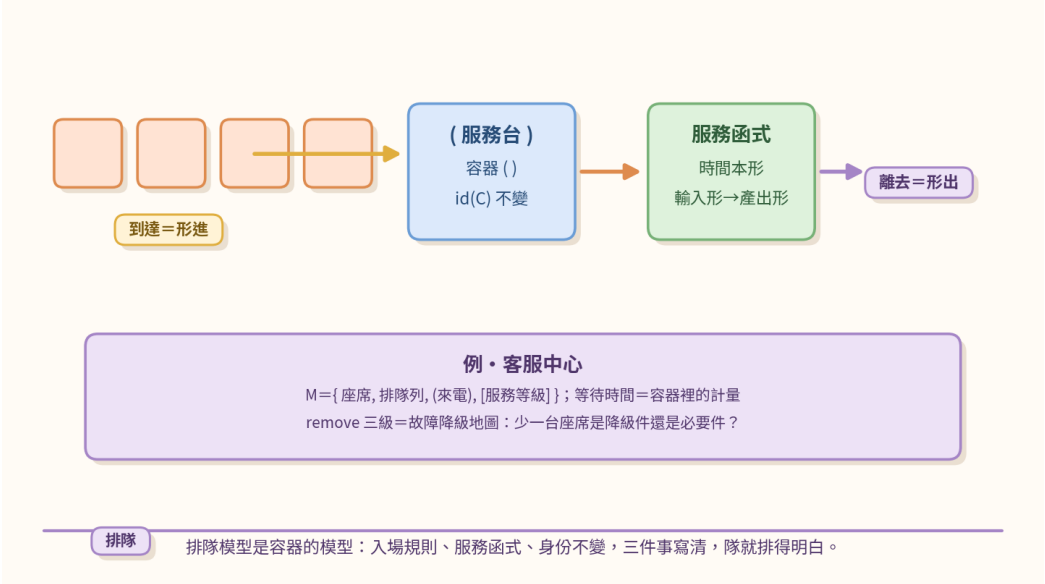


圖 5-6　排隊系統形化：到達・服務・離去

例　客服中心容量

例・客服

M = { 座席, 排隊列, (來電), [服務等級] }；服務等級 SLA ＝判準 [ ]：80% 來電 20 秒內接通。

降級演練：移除 1 台座席（remove）→ 平均等待 +12 秒 → SLA 仍過，記 ≡M′⊂M；再移除 1 台 → SLA 破線，這台記 ≠M。分級表就是容量預案。

5-7　模擬模型：規則、隨機、重複

當解析解推不出來、系統又充滿隨機與交互時，走模擬推理：寫下微觀規則（每個個體的形與函式）、注入隨機源、大量重複、統計巨觀長相。模擬的判準不是「跑出一個漂亮數字」，而是「重複斂放」（結果分布穩定）與「情境覆蓋」（邊界案例都被跑過）。蒙地卡羅一詞，指的就是這種以重複換精度的推理族。

例　以模擬代求解

例・模擬

問題：颱風天電網的停電風險。解析解寫不出——用元件故障隨機模型 + 網路連通規則模擬一萬場颱風。

產出形：停電戶數的分布（形裡小形・次比較的分布長相），不是單點數字——輸出分布比輸出均值誠實。

5-8　選族決策樹與六族對讀總表

選族是選判準：答案的長相決定模型的家族。要「怎麼做最好」走優化；要「會怎麼變」走微分方程或

模擬；要「從數據推什麼」走統計；要「關係與路徑」走圖網路；要「等待與容量」走排隊。先選對族，再談式子。

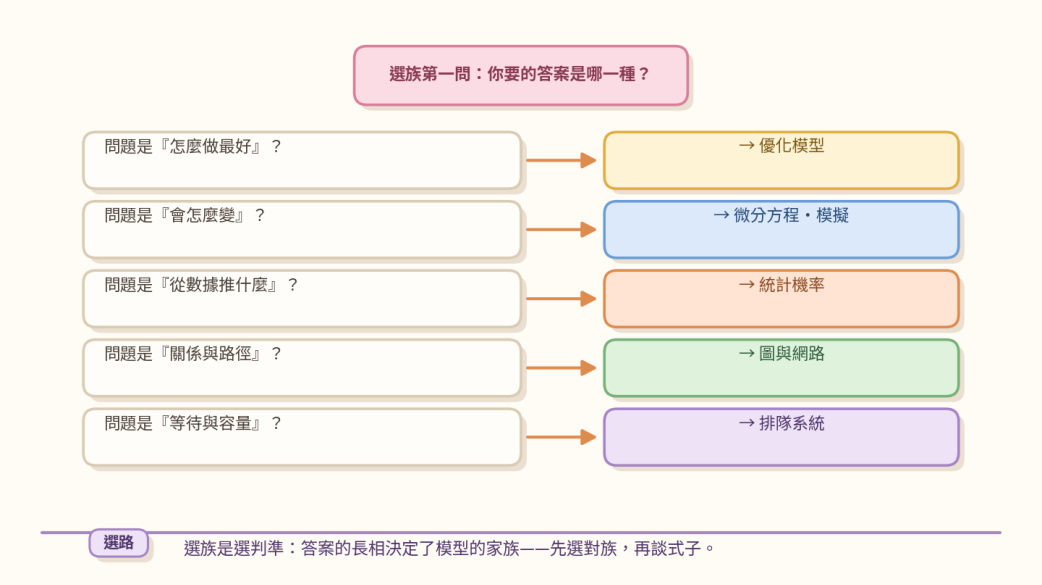


圖 5-7　模型家族選路決策樹



圖 5-8　六族對讀總表：輸入形・核心方程・判準

例　選族三問

例・選族

「這批客訴該派幾個人處理？」——第一問：答案是「怎麼做最好」→ 優化（人力配置）＋排隊（等待）。

選族不是單選題：先用決策樹認主族，再看要不要 ⊕ 合形加副族。

5-9　本篇小結

第五篇要點

- 六族六形：優化（目標・約束）、微分方程（狀態・守恆）、統計（估計・檢定）、圖網路（節點・邊）、排隊（容器・服務）、模擬（規則・重複）。
- 實際模型常是合形 ⊕：先各族立形，再組裝。
- 選族是選判準：答案的長相決定了模型的家族。

E09　練習（第五篇・家族歸類）

（一）把下列問題各配主族（可加副族）：① 三個倉庫該各備多少貨；② 這波疫情峰值何時到；③ 新版疫苗有效率多少；④ 物流網哪裡是瓶頸；⑤ 門診幾位醫師夠用。

（二）任選一題寫出它的形集合表記與判準。

提示：用 5-8 的選路決策樹五問導向。答案見附錄 C。

E10　練習（第五篇・合形）

（一）「校園機車充電排隊與調度」要同時優化充電樁數量與排班：寫出它由哪幾族 ⊕ 合形，並標明每族貢獻的部件。

（二）合形後用 remove 三級給「充電樁數量」分級：它是必要件、降級件還是非必要件？分情境作答。

提示：合形時先各族立形、再 ⊕；分級只問「拆下來認得自己嗎」。答案見附錄 C。

【專業專欄 C5】模型選擇：AIC・BIC・交叉驗證

模型選擇回答「幾個候選模型，選哪個」。1974 年赤池立下 AIC（赤池資訊準則），1978 年 Schwarz 立下 BIC——兩者都是「擬合好壞 + 複雜度懲罰」的判準刻度；交叉驗證（Stone 1974、Geisser 1975）則以「留出資料的預測力」作判準。

形學讀法：模型選擇是抽象層的 ∩(T) 判斷——候選模型們排在類別卡前逐項驗；複雜度懲罰就是對「部件數」（{} 的 BOM 規模）收稅，防過度合形。

實務警語：AIC 與 BIC 會選出不同的模型（懲罰力度不同），選哪個要看判準本身——「預測」用 AIC 類、「解釋」用 BIC 類。判準先行，指標隨後：這是「目標函式是判準不是數學遊戲」在模型選擇現場的翻版。

第六篇　準確使用方法完整架構

前面立了形、立了式，本篇把「準」立起來。準確使用方法是本形學的收束器——三種補足（體）、六步驟（用）、八問（準）——本篇全部裝進建模現場，並給出全程示範、誤用對照與驗收標準。

6-1　體—用—準

體，是三軸三括號：把對象立成形，帳立清楚。用，是六步驟流程：把形推成模型，式子走得動。準，是八問驗收：把模型驗回去，別人複核得了。三者是循環不是單行道：驗不過，多半要回到立形——體用準，再回頭修體。

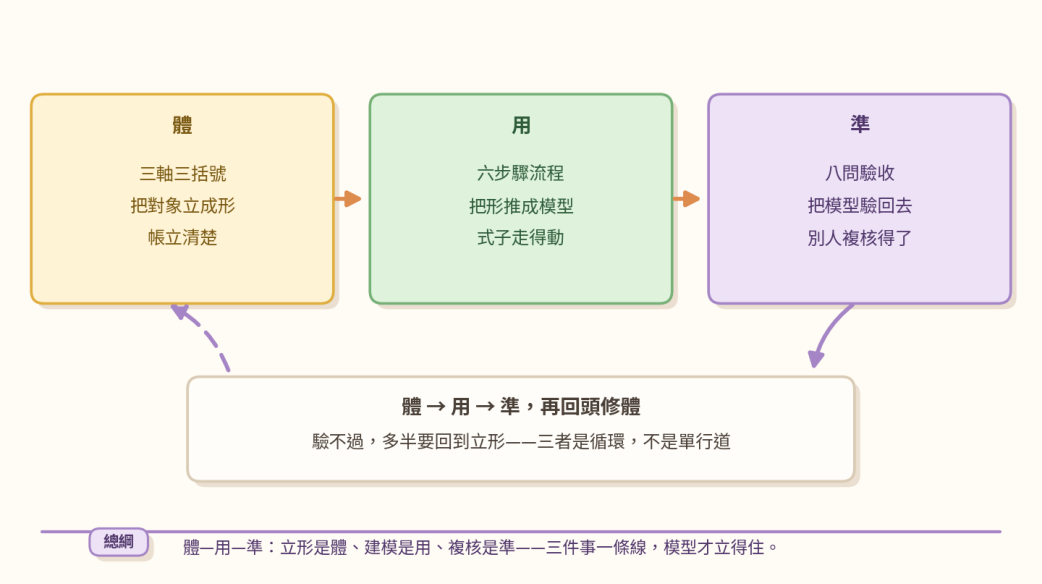


圖 6-1　體—用—準：一條線，一個循環

例　循環的樣子

例・回頭修體

驗證發現「尖峰時段」的誤差特別大——不是調參能救的：[時段] 維度太粗（刻度只有尖峰 / 離峰兩格）。

修體：把 [時段] 刻度細化成六格 → 重跑流程 → 驗證過。準確的路徑是循環：用不動，回體。

6-2　三種補足・建模版

三種補足回答三處缺口：[ ] 補規則（變數定義表——維度、刻度、單位、入場規則）、( ) 補身份（假設清單與 id——哪些內容被替換、身份憑什麼不變）、{} 補結構（BOM 分級表——簡化的邊界在哪）。三本書合起來，就是模型的身家清冊：缺口在哪，括號就補到哪。

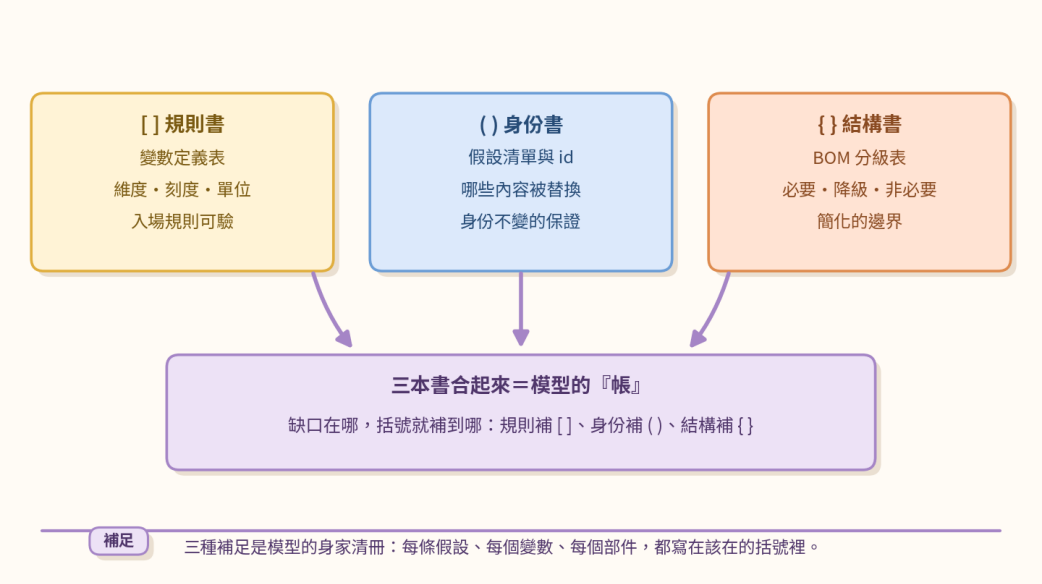


圖 6-2　三種補足・建模版：三本書

例　三本書長什麼樣

書	內容	驗收句
[ ] 規則書	變數定義表：形・維度・刻度・單位	每個變數三欄齊全嗎？
( ) 身份書	假設清單 H1…Hn：擋什麼、可否放寬	每條假設可指認、可回收嗎？
{ } 結構書	BOM 分級表：必要・降級・非必要	每項刪減都有級別記法嗎？

6-3　建模六步驟

六步驟是把三件套（定義在前、判準居中、推理在後）在一個對象上按順序做完：① 認明整體——一句話說出 M 是什麼；② 分軸描述——X 屬性、Y 組成、Z 容器各寫一次；③ 寫形集合——{ 部件, (內容), [類別] } 完整表記；④ 選定命題——要證的是歸屬、不變還是分級；⑤ 判準推理——對應判準（∩(T)、id(C)、remove）一步步走；⑥ 三層檢查——容器、組成、抽象聯合驗證後收結論。

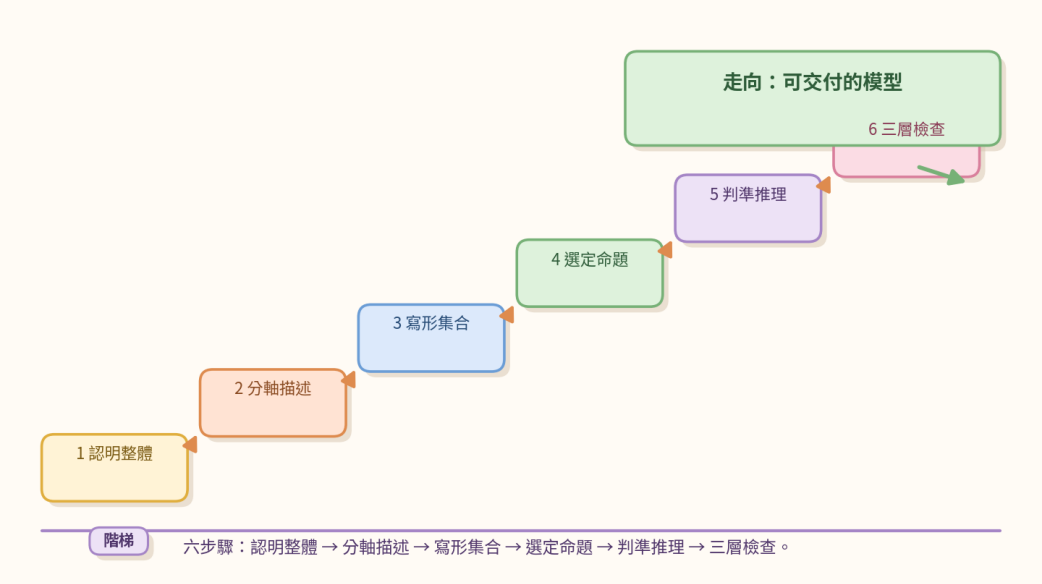


圖 6-3　建模六步驟：走向可交付的模型

例　六步驟的產出物

步驟	操作	產出	常用工具
1 認明整體	指認判斷對象	一句話：M 是什麼	——
2 分軸描述	三條軸各寫一次	屬性表 · BOM · 容器	三括號
3 寫形集合	完整表記	{ 部件, (內容), [類別] }	形集合
4 選定命題	歸屬 / 不變 / 分級	命題一句	——
5 判準推理	對應判準逐步推理	推理正文	∩(T) · id(C) · remove
6 三層檢查	三層聯合檢查	結論（得證）	三層判斷

6-4　全程示範：SIR 疫情模型走六步

用一個完整案例把六步驟走完。題目：為一座城市建立流感疫情的 SIR 模型，估計峰值與總感染人數。

這個案例同時示範空間本形（立形三件）與時間本形（流程函式鏈）怎麼在同一個問題上合流。

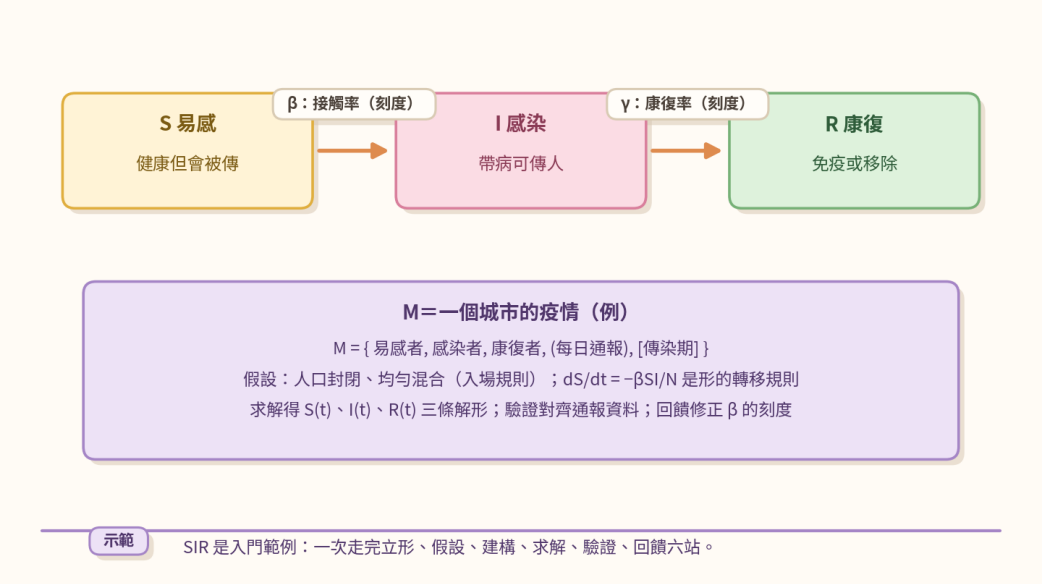


圖 6-4　SIR 全程示範：六站走完一個模型

六步驟全程

（1）認明整體：M ＝ 一個城市的流感疫情（觀測期 90 天）。

（2）分軸描述：X = [傳染期 · 接觸率 β · 康復率 γ] · Y = { 易感者, 感染者, 康復者, (每日通報), [流感季] } · Z = 城市（封閉假設 H1）。

（3）寫形集合：M = { S, I, R, (通報資料), [SIR 傳染病模型] }。

（4）選定命題：本題證「歸屬」——SIR 是否 ∈ [傳染病模型] · 並估 I(t) 峰值。

（5）判準推理：dS/dt = −βSI/N、dI/dt = βSI/N − γI、dR/dt = γI 為轉移規則；β、γ 由通報資料校準刻度（果因推理）；解出 S(t)、I(t)、R(t)。

（6）三層檢查：容器層 ✓（換通報來源不換城市 id）；組成層 ✓（β 為必要件、疫苗為降級件、通報格式為非必要件）；抽象層 ✓（可傳染 · 有感染期 · 可康復逐項過）——SIR ∈ [傳染病模型]。（得證）

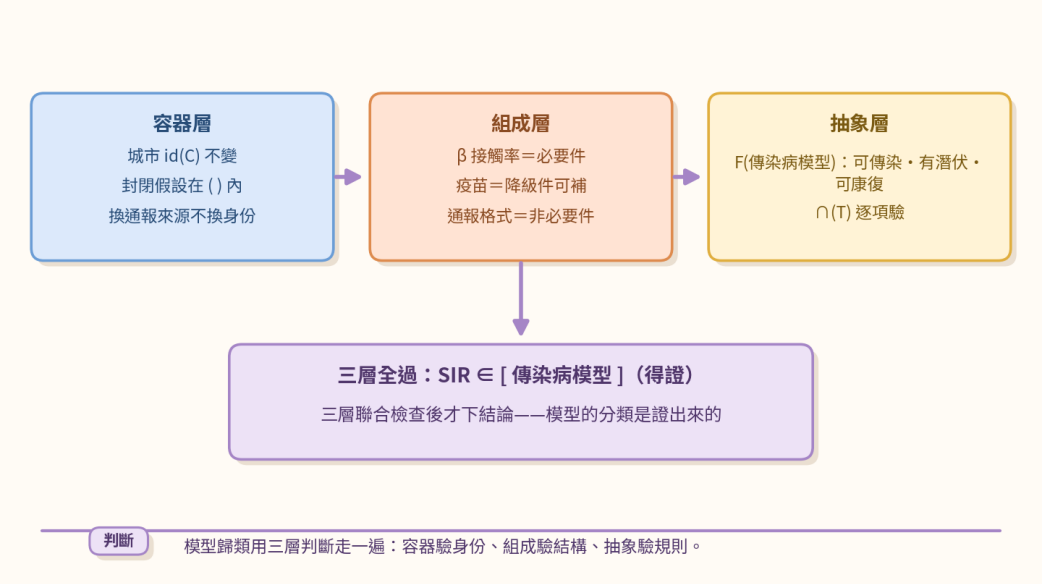


圖 6-5　SIR 三層判斷：模型的歸類是證出來的

6-5　八問・建模版

八問是三種補足的驗收標準：八個問題全過，模型才算「寫準」。它不是格式清單，是把每一個誤用擋在門外的關卡。



圖 6-6　八問・建模版：交出模型前的檢查

例　八問卡實戰

例・自查

問 5「remove 分級做了嗎」常被跳過——簡化時順手刪掉的東西，要補記級別才算過。

問 6「邊界案例想到了嗎」最便宜也最有效：把 β 推到 0（無傳染）與 1（全員接觸）看看模型動不動得合理。

6-6　誤用 16 種・四組對照

誤用分四組：層次誤用（括號與運算的層次沒寫清）、身份誤用（容器與內容混為一談）、判準誤用（F(T) 不寫明、單層判斷下結論）、流程誤用（跳過認明整體、假設不可回收）。共同根源只有兩件事沒做：層次寫清、身份標明。



圖 6-7　誤用 16 種：四組，一個根源

例　兩則典型的誤用

例・誤用對照

「模型 A 的 R^2 比 B 高，所以 A 對」——判準誤用：R^2 只是第三層的一格刻度，容器層（資料同源嗎）與組成層（變數齊嗎）還沒驗。

「這個參數調到 0.8 效果最好，就定 0.8」——流程誤用：0.8 對應哪個形、哪條維度、什麼單位？沒有帳，下個人接手只能重猜。

6-7　可複核的準

準確的定義只有一條：可複核的準。判斷不靠直覺靠流程——∩(T) 逐項驗、id(C) 前後比、remove 三級分；三層聯合檢查後才下結論。讀者能逐句打勾重現你的推理，這才是「準確」兩個字的意思。

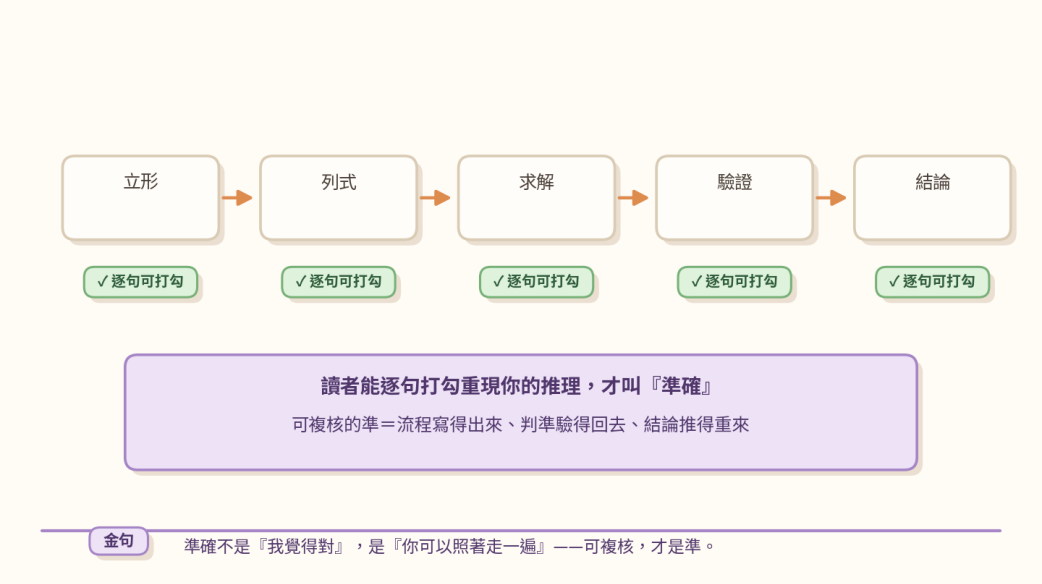


圖 6-8　可複核的準：逐句打勾的推理鏈

例　同一個結論，兩種寫法

例・複核

寫法甲：「經過充分驗證，模型可用。」——『充分』是誰判定的？複核不了。

寫法乙：「三層檢查逐項通過（表 6-x），邊界案例兩則通過，殘差在容許刻度內——模型可交付。」——逐句可打勾。

6-8　本篇小結

第六篇要點

- 體—用—準一條線：立形、立式、立準，驗不過回頭修體。
- 三種補足是三本書：規則書、身份書、結構書；六步驟一條流程；八問一道驗收。
- 誤用 16 種的共同根源：層次與身份沒寫清。準確 = 可複核的準。

E11　練習（第六篇・三本書）

（一）為「共享單車潮汐調度」寫三本書各一段：[] 規則書（三個變數的三欄定義）、() 身份書（三條假設）、{} 結構書（部件三級各一例）。

（二）三本書中哪一本最容易被省略？省略後最先出什麼事？

提示：缺口在哪，括號就補到哪。答案見附錄 C。

E12　練習（第六篇・六步驟實作）

（一）以「宿舍洗衣機排隊」為題，走完六步驟：寫出 M、形集合、命題、判準推理大要與三層檢查結果。

（二）在第（5）步你用的是哪個推理族？為什麼不是別族？

提示：命題可選「歸屬」——判定它 ∈ [排隊系統模型]。答案見附錄 C。

E13　練習（第六篇・誤用辨識）

（一）指出下列各犯了哪組誤用：①「假設無摩擦」寫進附錄、正文再沒提過；② 模型換了三個資料集，符號 t 在每個資料集定義不同；③ 只用 R^2 就宣稱模型最好。

（二）把 ① 改寫成可回收的假設條號。

提示：對照 6-6 四組——層次、身份、判準、流程。答案見附錄 C。

【專業專欄 C6】驗證與可信度 V&V

系統模擬界的 V&V（Verification & Validation）分兩問：Verification「模型做對了嗎」（式子解得對）、Validation「做的模型對嗎」（模型與現實對得上）。Sargent 2013 年的綜述把評估歸為三道：概念模型驗證、電腦模型驗證、運作驗證。

形學讀法：Verification 對應求解站的判準（解存在・唯一・穩定）；Validation 對應三層判斷——特別是抽象層的 ∩(T)：模型的 F(T) 與現實的 F(T) 對得上嗎。NASA 的「可信度評估」再加一層資料品質與不確定性——那是把刻度的誤差也記進帳裡。

對讀結論：V&V 的整套流程，就是八問的專業版。八問把它濃縮成八個能在一頁紙上打勾的問題——簡，但不缺。

第七篇　總架構——兩庫一中樞一迴路

方法要長久，靠架構。本篇把建模能力收進「兩庫一中樞一迴路」的總架構，給出四條驗收線，把常見建模工具對讀到形操作，最後指出這條路通往 Mind AI 的三統一。

7-1　建模的兩庫一中樞一迴路

形庫存資產：模型庫（立好形的模型）與知識庫（立好形的領域知識）。函式庫存方法：建模流程六站、推理五族、思考法五式都在其中。判準中樞守品質：三層判斷與八問在這裡運作。建模迴圈讓一切長大：每次建模都沉澱新形與新函式，形進形出。

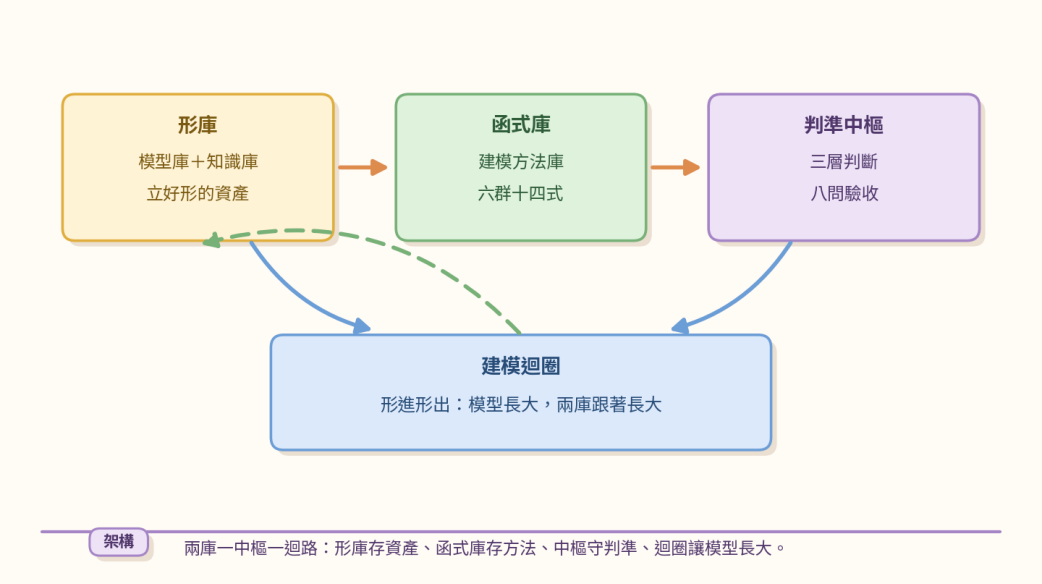


圖 7-1　兩庫一中樞一迴路 × 建模

例　一次建模的沉澱

例・沉澱

做完 SIR：形庫多一個 [SIR 傳染病模型] 模板（含形集合與三層判斷記錄）；函式庫多一張「果因估參」四問卡；

下次做登革熱，不是從零開始——搜形庫拿模板、換刻度、重跑迴圈。建模能力複利成長，靠的是這條迴圈。

7-2　四條驗收線

模型交付前過四條線：可複核（每一步寫得出來、驗得回去）、可重現（同一資料跑兩遍結果一致）、可遷移（換一個場景形立得住）、可長大（新資料進來模型能長）。四線全過，模型才准交付——這是把「準確」擴展成組織級的品質語言。



圖 7-2　四條驗收線

例　可遷移的檢驗

例・遷移

校園調度模型搬到科技園區：先不改式子，先重走 3-1——新場景的 M 是誰？形立得住，模型才搬得動。

遷移失敗多半是形的失敗：舊場景的「尖峰」維度在新場景對不上（對照失敗）——開新維度，不是硬套舊式。

7-3　建模工具 ↔ 形學對讀

建模工具箱裡的每一樣工具，都能在形學裡找到它的形操作。對讀不是為了改名，是為了讓工具之間共用同一套帳：量綱分析管刻度、參數估計校刻度、敏感度分析做 remove、模型選擇走 ∩(T)、假設管理守 ( )、驗證走三層判斷。

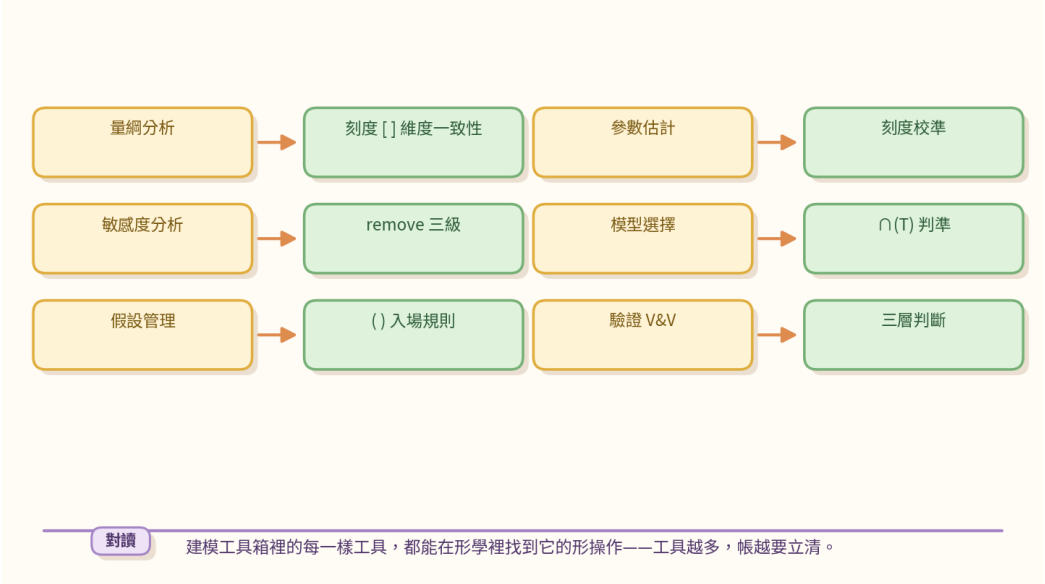


圖 7-3　工具 ↔ 形操作：對讀總圖

例　工具共帳

例・共用一本帳

敏感度分析說「θ2 不敏感」= remove 說「θ2 是非必要件」——同一個事實，兩種語言。

帳只記一本：結構書的分級欄直接引用敏感度報告的指數，驗收時兩邊對得上，不會各說各話。

7-4　通往 Mind AI：知識統一 → 思維統一 → 智慧統一

本形學的願景是把形看清楚、轉成顯學、實踐化為 Mind AI。落在數學建模上：知識統一——所有領域的模型都用同一套形語言立帳；思維統一——推理五族與思考法成為可調用的函式庫；智慧統一——建模迴圈自主長大，人守判準中樞。數學建模是這條路上最先落地的試驗場：它同時要求「立得清、算得動、驗得準」，正好把三統一全壓上場。

例　三統一的階段

階段	在建模現場的樣子	驗收
知識統一	模型庫全用形集合表記，跨域可搜	找得到、讀得懂
思維統一	推理族與思考法成為選路器	選路有判準、可複核
智慧統一	迴圈自動沉澱模板、自動初稿	人只守判準中樞

7-5 本篇小結

第七篇要點

- 兩庫一中樞一迴路：形庫存資產、函式庫存方法、中樞守判準、迴圈長大。
- 四條驗收線：可複核、可重現、可遷移、可長大。
- 工具共用一本帳；三統一從建模現場開始落地。

E14 練習（第七篇・架構）

（一）把你自己（或你的團隊）做過的三個模型，寫成形庫的三筆條目（形集合 + 判準 + 版本）。

（二）三個模型中有沒有一條「可長大」的迴圈在運作？沒有的話，缺的是兩庫、中樞還是迴圈？

提示：條目就是形：有 id、有結構、有類別。答案見附錄 C。

【專業專欄 C7】不確定性量化 UQ

不確定性量化回答「結果的可信範圍有多大」。蒙地卡羅方法（Ulam 與 von Neumann 在 1940 年代為核子計算立下）以隨機抽樣把不確定性一格格量出來；其後的傳播分析、信賴區間、貝葉斯更新都是同一族功夫：把「不知道」寫成刻度上的分布。

形學讀法：UQ 是「形裡小形・次比較」的分布長相——一次估計值只是刻度的一格，分布才是刻度的完整形。觀測 ≠ 狀態（內容 ≠ 身份）：資料裡的噪聲是內容的擾動，形的身份不隨之起舞。

建模啟示：交付分布，不交付單點。四條驗收線的「可重現」在 UQ 語言裡就是：分布的置信帶要蓋得住重跑結果。

【專業專欄 C8】從數模到 Mind AI：世界模型

AI 界的「世界模型」（World Model）指智能體對環境動態學出的內部模型——1945 年 Craik 立下概念，1990 年 Schmidhuber、2018 年 Ha 與 Schmidhuber 逐步做出可訓練的版本，近年以神經網路重建「可推演的世界」。

形學對讀：世界模型就是「世界的形庫 + 轉移規則庫」——狀態是內容形、動態是 op: Type → Type、推演是模擬推理。AI 缺的不是算力，是可複核的形帳：LLM 的世界知識多但邊界模糊，正是「自然語言有餘、形語言不足」。

本書的建模迴圈是世界模型的可複核版本：先用形語言把世界立清，再談自主推演。這是「知識統一 → 思維統一 → 智慧統一」在 AI 現場的同一條路。

第八篇　內容完整方案——學練用教建

最後一篇把整本書收成可執行的方案：怎麼學（八週路線）、怎麼用（四讀者選路）、怎麼教（學練用教建五步）、怎麼建庫（四階段＋試點擴點量產），並以五領域並列總結收束全書。

8-1　學練用教建＋八週路線

學習循環五步：學（讀骨幹）、練（做練習）、用（建真模）、教（講給人聽）、建（擴建形庫）。八週路線把五步排進時間：前四週打地基（立形、三軸、運算、函式鏈），後四週上戰場（家族選族、六步驟實戰、八問驗收、建庫交付）。

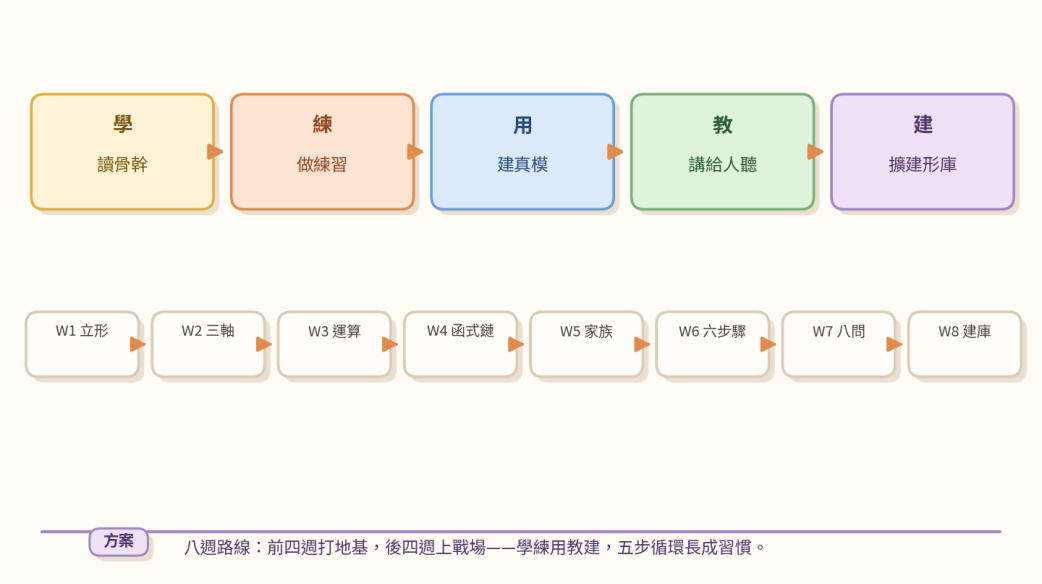


圖 8-1　學練用教建＋八週路線

例　一週的節奏

例・W6

W6（六步驟週）：讀 6-3、6-4 → 做 E12 → 拿手邊一個真問題走六步驟 → 把步驟講給同事聽 → 把模板存進形庫。

一週五個動作，剛好繞學練用教建一圈。

8-2　四讀者選路＋建庫四階段

不同讀者走不同路：學生跟主文加練習；教師加教學示範；工程師加專業專欄與案例；決策者讀定位、總架構與方案。建庫四階段：盤點（手上有哪些形）、立形（三軸寫清）、分級（remove 三級）、上架（入形庫可搜），以「試點 → 擴點 → 量產」推進。

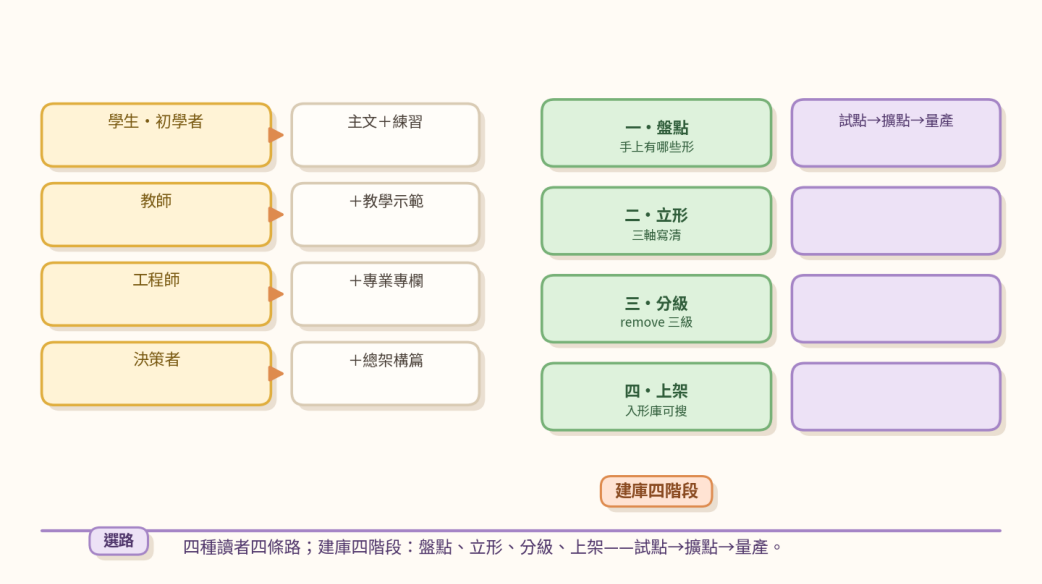


圖 8-2　四讀者選路＋建庫四階段

例　試點的挑法

例・試點

試點要選「小而完整」的問題：範圍小（立形快）、閉環全（六步驟走得完）、痛點真（驗收有人在意）。

一個試點走完，形庫裡就有第一組模板——擴點只是換形重跑，量產才是複製流程。

8-3　五領域並列總結

準確使用方法不分文理：只要現場可以立形，它就走得進去。哲學的共相之爭是類別形的判準之爭；生物的族群模型是微分方程與統計的合形；語言的詞義漂移是刻度沒有掛回形；程式的型別即形，是 Type-Driven 的建模；組織的流程優化是約束下的排隊與調度。領域換了，形的操作不換——這就是方法的通用性。

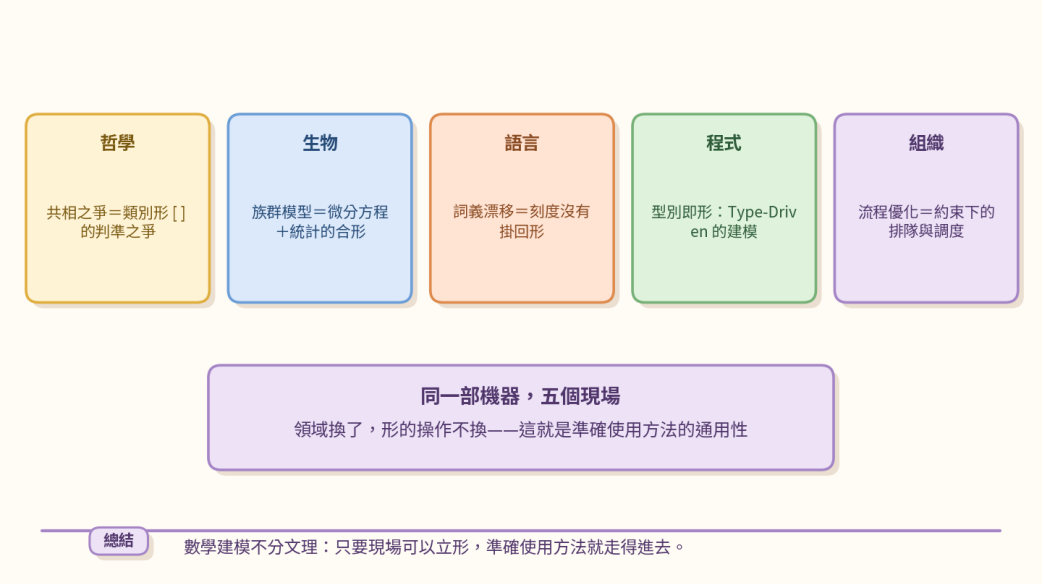


圖 8-3　五領域並列：同一部機器，五個現場

例　五領域各一句

領域	一句話	形學落點
哲學	共相之爭 = 類別形的判準之爭	[ ] · ∩(T)
生物	族群模型 = 演化 + 推斷的合形	op · ⊕
語言	詞義漂移 = 刻度沒掛回形	[ ] 刻度
程式	型別即形：Type-Driven Design	單位形 · 契約
組織	流程優化 = 約束下的排隊與調度	( ) · remove

8-4　總結：把形立好，把式立準，把驗做實

全書一條主線：先有形，才有數。把形立好——三軸三括號、變數假設結構三本書；把式立準——函式鏈、推理族、模型家族六形；把驗做實——三層判斷、八問、四條驗收線。模型的準，是可以複核的準。這本小書從「立」開始，到「準」收束——剩下的，是回到你的現場，把第一個形立起來。



圖 8-4　全書收束：立形・立式・立準

S01　練習（第八篇・方案設計）

（一）為你的團隊排一份八週路線：每週的「用」落在哪個真問題上？

（二）寫出第一個試點的入選理由（小而完整的三條件各一句）。

提示：方案要能落地到週次與問題。答案見附錄 C。

S02　練習（第八篇・建庫）

（一）以「盤點→立形→分級→上架」四階段，為你手上的一個模型寫四行工作清單。

（二）上架的條目要有哪些欄位，才能讓三個月後的自己搜得到、讀得懂？

提示：條目即形：id、結構、類別、判準、版本。答案見附錄 C。

S03　練習（第八篇・五領域）

（一）五領域中選一個你不熟的，找一個它的建模問題，用六步驟走前四步（到選定命題為止）。

（二）跨域時最難的是哪一步？它需要的是領域知識，還是形的操作？（用「對照失敗」回答）

提示：跨域的卡點多半在「認明整體」與「命名維度」。答案見附錄 C。

附錄 A　術語與記號速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象
單位形	Unit Type	三種集合的合體：{ 部件, (內容), [類別] }
形集合	Type Set	單位形的完整表記
空間本形	Space Type	形的名詞面：三軸・靜態結構
時間本形	Time Type	形的動詞面：函式・動態運作
類別形	T = (F(T), ∩(T))	特徵清單加交集判準的開放規則
容器	C = (id(C), S(C))	身份加內部空間；內容可換・身份不動
不變性公理	id(C) 不變	替換內容 e1 → e2・容器身份不變
remove 三級	≠M / ≡M′⊂M / ≡M	必要件 / 功能降級件 / 非必要件
合形	⊕	把部件合成一個形・層次保留
拆形	remove(p, M)	移除部件・看同一性存續
替換	σ	換內容・身份不動
歸類・抽象	∩(T)・α	判準交集・抽象生成
嵌套	ι	形入容器・層層各持身份
比較	≡ / ≠ / ⊂	哪一層的同一；降級記 ⊂
運算總律	op: Type → Type	吃進一個形・吐出一個形
函式四問	名稱・輸入形・輸出形・判準	時間本形的標準卡片
三層判斷	容器・組成・抽象	三層聯合・缺一不可
三種補足	[ ] 規則・( ) 身份・{ } 結構	缺口在哪・括號補到哪
六步驟	認明整體→…→三層檢查	建模與證明共用的流程
八問	檢查清單八題	三種補足的驗收標準
數 = 形裡小形	次比較	數依附在已被辨識的形之上

（形的英文為 Type，全書統一用字。）

附錄 B　速查卡

B-1　建模六步驟速查

步驟	一句話	產出
1 認明整體	M 是哪一個整體？	M 一句話
2 分軸描述	三條軸各寫一次	屬性表 · BOM · 容器
3 寫形集合	完整表記	{ 部件, (內容), [類別] }
4 選定命題	歸屬 · 不變 · 分級？	命題一句
5 判準推理	對應判準逐步走	推理正文
6 三層檢查	三層聯合後收結論	（得證）

B-2　八問速查

#	檢查問題	通過標準
1	對象認明了嗎？	M 一句話說得出來
2	F(T) 寫明了嗎？	特徵可逐項驗證
3	括號用對了嗎？	{ }( )[ ] 各安其位
4	id(C) 標出來了嗎？	身份標記明確
5	remove 分級做了嗎？	三級各有歸屬
6	邊界案例想到了嗎？	至少一例被正確判決
7	每一步可檢驗嗎？	讀者能逐句打勾重現
8	三層聯合檢查了嗎？	三層全過才收結論

B-3　可複印：空白建模卡（影印本頁直接填寫）

欄位	填寫內容
M（認明整體）	
X 屬性 [ ]（維度×刻度）	
Y BOM { }（remove 分級）	
Z 容器 ( )（id(C)・假設）	
形集合表記	{　　, (　　), [　　] }
命題（歸屬 / 不變 / 分級）	
判準推理大要	
三層檢查（容器 / 組成 / 抽象）	□ 過　□ 過　□ 過
八問勾選	□1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8
版本與備註	v　　/

附錄 C　練習參考答案

示範答案僅供參考：練習的答案不是唯一寫法，重點是「先辨識形，再談數」這條思路走穩了沒有。

題號	示範答案
E01	（一）例：中了「變數漂移」「驗證流於表面」兩項——同一符號兩義、拿訓練資料自證。（二）變數漂移 = [ ] 的規則帳沒立：維度與刻度未寫明。
E02	（一）本體論：校園裡有什麼在充電？本形學：充電系統這個形長什麼樣（{ 充電樁, 排隊列, (騎乘需求), [時段] }）？建模：排隊長度怎麼算、樁數怎麼配？（二）本形學先答——先有形，才有數。
E03	（一）初值 ( )、目標函式 [ ]、決策變數 [ ]（或部件 { } 視模型而定，寫明理由即可）、觀測誤差 ( )、可行域 ( )、模型版本號 id。（二）{ 股票, 債券, 現金, (市場數據), [風險偏好] }；id(C) = 組合的策略身份（如「穩健型組合 A」）。
E04	（一）remove 拆形；σ 替換（若人口是內容）；∩(T) 歸類；ι 嵌套。（二）若模型移除摩擦後仍解得彈道（形在功能缺）記 ≡M′⊂M；若摩擦是該問題的核心機制（拿掉不成立）記 ≠M；若問題與摩擦無關記 ≡M。
E05	（一）M = 一個城市的共享單車潮汐調度；M = { 單車, 調度車, (騎乘需求), [潮汐時段] }；變數例：需求量（需求形・需求量維度・輛 / 小時）、潮汐刻度（時段形・時段維度・尖峰 / 離峰）、車齡（車隊形・車齡維度・月）。（二）H1 封閉（觀測期車隊總量不變）、H2 需求已知（以歷史需求為入場）、H3 可先放寬（天氣影響併入需求——回饋時先拆 H3）。
E06	（一）車輛 ≠M（無車不成調度）、調度卡車 ≡M′⊂M（可降級為人工調度）、天氣 ≡M′⊂M 或 ≡M（視是否入需求）、騎乘需求 ≠M、App 介面 ≡M（移除形不動）。（二）F(調度模型) = { 有資源指派, 有時空約束, 產出排程 }；只預測不排程者不全過 ∩(T)——不屬於；邊界案例：只做「次日數量預報」→ 缺「產出排程」特徵，∉，可記為 [預測模型]。
E07	（一）例：建構站——名稱：調度模型建構；輸入形：M 的原始形 + 假設；輸出形：方程組（分配 + 路徑）；判準：量綱一致、約束齊全。（二）驗證站：判準要同時過容器（資料同源）、組成（指標齊）、抽象（服務水準達標）三層，最難寫——所以要三層判斷而非單指標。
E08	（一）若只是把同一個量的時間解析度換細（身份不變）= σ；若逼出「時段結構」新維度（對照失敗）= α；若問題本體換了（從日調度變即時調度）= 新立形。（二）果因推理：由退貨件的損傷形反推成因；模型形 = { 包裝, 商品, (損傷紀錄), [退貨類別] }；判準：損傷特徵與成因機理的 ∩(T) 全過。
E09	（一）① 優化（ + 排隊）② 微分方程（ + 模擬）③ 統計 ④ 圖網路 ⑤ 排隊（ + 優化）。（二）例③：M = { 受試者, 對照組, (試驗數據), [族群] }；判準：信賴區間收斂、殘差過檢驗。
E10	（一）優化（樁數與排班的目標・約束）+ 排隊（等待與容量）⊕ 合形；優化貢獻{ 決策變數, 約束 }、排隊貢獻{ 排隊列, 服務台 }。（二）尖峰情境：樁數 ≠M（拿掉排隊爆表）；離峰情境：≡M′⊂M（拿掉仍服務得完、等待變長）——分級要標情境。
E11	（一）[ ]：需求量（需求形・時段維度・輛 / 時）、潮汐刻度、調度成本（成本形・金額維度・元）；( )：H1 車隊封閉、H2 需求已知、H3 天氣併入需求；{ }：車輛 ≠M、調度車 ≡M′⊂M、App ≡M。（二）結構書最易省略——最先出的事是「簡化沒有邊界」：刪了什麼沒人知道，驗證失敗也無從追。

題號	示範答案
E12	（一）M = 一棟宿舍的洗衣排隊；{ 洗衣機, 排隊列, (衣物量), [時段] }；命題：判定 ∈ [排隊系統模型]；判準：到達（衣物）→ 服務（洗程）→ 離去三段俱全；三層：容器（宿舍 id 不變）✓、組成（洗衣機 ≠M）✓、抽象（排隊特徵 ∩(T) 全過）✓。（二）統計推理（由洗衣量紀錄估到達率）+ 模擬（推演尖峰）；不走因果——衣物到達無機理方程。
E13	（一）① 流程誤用（假設不可回收）② 身份誤用（t 的定義漂移）③ 判準誤用（單層指標下結論）。（二）「H3（無摩擦）：將摩擦自 BOM 移除，記 ≡M′⊂M；若驗證殘差超刻度，先行解除 H3。」
E14	（一）例：條目 1 = { S, I, R, (通報), [SIR] } v1.0、判準 = 三層過 + 殘差刻度內；條目 2…3 類推。（二）缺迴圈最常見——模型做完就封存，沒有沉澱模板（形庫）也沒有改版記錄（迴圈）。
S01	（一）例：W1 立形盤點三個舊模型、W2 補三本書、W3 運算與比較、W4 函式鏈、W5 族對讀、W6 六步驟實戰、W7 八問 + 四線驗收、W8 上架交付。（二）小而完整：範圍小（兩週做得完）、閉環全（六步驟走得到驗證）、痛點真（主管要的月報用得上）。
S02	（一）盤點：列出三個舊模型的形集合雛形；立形：三軸各補全；分級：部件三級表；上架：條目入庫 + 搜尋標籤。（二）欄位：id（名稱 + 版本）、形集合、判準、案例出處、最後驗證日期、關鍵詞。
S03	（一）例：選「生物」的「藥物代謝模型」——M = 一個人體的藥物處置（{ 吸收, 分佈, 代謝, 排泄, (血藥濃度), [給藥方案] }），命題：判定 ∈ [微分方程模型]。（二）最難在「認明整體」與「命名維度」——它需要的不是公式，是把領域差異變成維度的「對照失敗」功夫：對不上就開新維度，對得上就掛刻度。

附錄 D　圖表索引

圖檔	所在	圖名
f00_cover	封面	本形學應用系列．定位框
f01_langs	導讀	兩種語言疊加
f02_chain	導讀	認知鏈 × 建模鏈
f03_pain	1-1	五痛點．形沒立好
f04_layers	1-2	三層定位：根．幹．果
f05_axes	2-1	三軸三括號
f06_judge	2-2	三層判斷
f07_frame4	2-3	空間框架四步驟
f08_ops	2-4	五大運算
f09_fnlib	2-5	時間本形函式庫
f10_map	2-6	建模↔形學映射
f11_method	2-7	準確使用方法總覽
f12_whole	3-1	認明整體
f13_var	3-2	變數 = 維度×刻度
f14_hypo	3-3	假設 = 入場規則
f15_bom	3-4	remove 三級
f16_classify	3-5	∩(T) 模型分類
f17_flow6	4-1	建模全流程六站
f18_cards4q	4-2	六站函式四問卡
f19_op	4-3	方程式 = 轉移規則
f20_reason	4-4	推理五族
f21_think	4-5	思考法選路
f22_loop	4-6	形進形出閉環
f23_families	5-1	六大模型家族
f24_opt	5-2	優化模型形化
f25_ode	5-3	微分方程形化
f26_stat	5-4	統計機率形化
f27_graph	5-5	圖與網路形化
f28_queue	5-6	排隊系統形化
f29_route	5-8	選族決策樹

圖檔	所在	圖名
f30_table6	5-8	六族對讀總表
f31_tiyun	6-1	體—用—準
f32_supply	6-2	三種補足．建模版
f33_steps6	6-3	建模六步驟
f34_sir	6-4	SIR 全程示範
f35_sir3L	6-4	SIR 三層判斷
f36_eight8	6-5	八問．建模版
f37_miss16	6-6	誤用 16 種
f38_recheck	6-7	可複核的準
f39_mind	7-1	兩庫一中樞一迴路
f40_lines4	7-2	四條驗收線
f41_tools	7-3	工具↔形學對讀
f42_plan8	8-1	學練用教建 + 八週
f43_readers	8-2	讀者選路 + 建庫
f44_five	8-3	五領域並列
f45_end	8-4	全書收束

全書終

把形立好，把式立準，把驗做實——模型的準，是可以複核的準。